Pengembangan Perangkat Lunak Audit Energi Kelistrikan Gedung

Proposal Tugas Akhir

Oleh

Ahmad Habibie Marjan
18222082

PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Maret 2026

LEMBAR PENGESAHAN

Pengembangan Perangkat Lunak Audit Energi Kelistrikan Gedung

Proposal Tugas Akhir

Oleh

Ahmad Habibie Marjan
18222082

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung

Proposal Tugas Akhir ini telah disetujui dan disahkan
di Bandung, pada tanggal 27 Maret 2026

Pembimbing 1	Pembimbing 2
Dr. Lenny Putri Yulianti, S.T., M.T.	Dr. Bryan Denov, S.T., M.T.
NIP. 119110073	NIP. 119110078

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR . . . . . **iv**

DAFTAR TABEL . . . . . **v**

I PENDAHULUAN **1**
I.1 Latar Belakang 1
I.2 Rumusan Masalah 3
I.3 Tujuan 3
I.4 Batasan Masalah 3
I.5 Metodologi 4

II STUDI LITERATUR **6**
II.1 Sistem Kelistrikan Gedung 6
II.2 Audit Energi pada Bangunan Gedung 7
II.3 Penilaian Kinerja Sistem Kelistrikan dalam Audit Energi 10
II.4 Rekayasa Perangkat Lunak untuk Penilaian Audit Energi 12
II.5 Penelitian Audit Energi Terdahulu 13

III ANALISIS MASALAH **16**
III.1 Analisis Kondisi Audit Energi Saat Ini 16
III.2 Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak Audit Energi 18
III.2.1 Identifikasi Masalah Pengguna Perangkat Lunak Audit Energi 18
III.2.2 Kebutuhan Fungsional Perangkat Lunak Audit Energi 20
III.2.3 Kebutuhan Nonfungsional Perangkat Lunak Audit Energi 22
III.3 Analisis Pemilihan Solusi Audit Energi 23
III.3.1 Alternatif Solusi Audit Energi 24
III.3.2 Analisis Penentuan Solusi Audit Energi 25

IV DESAIN KONSEP SOLUSI **28**
IV.1 Analisis Kondisi Audit Energi yang Akan Datang 28
IV.2 Perbandingan Kondisi Audit Energi Saat Ini dan Kondisi yang Akan Datang 30
IV.3 Desain Arsitektur Sistem Perangkat Lunak Audit Energi 33
IV.4 Desain Fungsional Sistem Perangkat Lunak Audit Energi 34
IV.5 Desain Data Sistem Perangkat Lunak Audit Energi 36

V RENCANA SELANJUTNYA 41
V.1 Pengembangan Desain Sistem Lanjutan 41
V.2 Rencana Implementasi Sistem 41
V.2.1 Lingkungan dan Alat Pengembangan 42
V.3 Rencana Pengujian dan Evaluasi 43
V.4 Rencana Waktu Pelaksanaan 43
V.5 Analisis Risiko dan Mitigasi 44

DAFTAR GAMBAR

I.1 Tahapan *Waterfall* Sesuai Sommerville (Sommerville 2016) 4

III.1 Diagram Aktivitas Proses Audit Energi Saat Ini (Hamdani dan Thahir 2017; Winarto 2019) 17

IV.1 Diagram Aktivitas Proses Audit Energi yang Akan Datang 29
IV.2 Diagram Arsitektur Sistem Perangkat Lunak Audit Energi 33
IV.3 Diagram *Use Case* Perangkat Lunak Audit Energi 35
IV.4 Diagram Entitas-Relasi Perangkat Lunak Audit Energi 37

DAFTAR TABEL

II.1 Penelitian Audit Energi Terdahulu 14
II.1 Penelitian Audit Energi Terdahulu (lanjutan) 15

III.1 Identifikasi Masalah Pengguna Perangkat Lunak Audit Energi . . . 19
III.1 Identifikasi Masalah Pengguna Perangkat Lunak Audit Energi (lanjutan) 20
III.2 Kebutuhan Fungsional Perangkat Lunak Audit Energi 21
III.2 Kebutuhan Fungsional Perangkat Lunak Audit Energi (lanjutan) . . 22
III.3 Kebutuhan Nonfungsional Perangkat Lunak Audit Energi 22
III.3 Kebutuhan Nonfungsional Perangkat Lunak Audit Energi (lanjutan) 23
III.4 Alternatif Solusi Audit Energi 24
III.5 Deskripsi Parameter Penentuan Solusi Audit Energi 25
III.5 Deskripsi Parameter Penentuan Solusi Audit Energi (lanjutan) . . . 26
III.6 Analisis Penentuan Solusi Audit Energi 27

IV.1 Perbandingan Kondisi Audit Energi Saat Ini dan Kondisi yang Akan Datang 30
IV.1 Perbandingan Kondisi Audit Energi Saat Ini dan Kondisi yang Akan Datang (lanjutan) 31
IV.1 Perbandingan Kondisi Audit Energi Saat Ini dan Kondisi yang Akan Datang (lanjutan) 32
IV.2 Definisi Aktor Perangkat Lunak Audit Energi 34
IV.3 Definisi *Use Case* Perangkat Lunak Audit Energi 35
IV.3 Definisi *Use Case* Perangkat Lunak Audit Energi (lanjutan) 36
IV.4 Definisi Entitas Perangkat Lunak Audit Energi 38
IV.4 Definisi Entitas Perangkat Lunak Audit Energi (lanjutan) 39

V.1 Lingkungan dan Alat Pengembangan 42
V.1 Lingkungan dan Alat Pengembangan (lanjutan) 43
V.2 Linimasa Pengerjaan 43
V.2 Linimasa Pengerjaan (lanjutan) 44
V.3 Analisis Risiko dan Mitigasi 45

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Kebutuhan energi listrik pada bangunan gedung terus meningkat seiring bertambahnya aktivitas operasional, penggunaan peralatan listrik, serta tuntutan kenyamanan dan keandalan layanan. Peningkatan ini tidak selalu diimbangi dengan pengelolaan energi yang memadai, sehingga banyak bangunan mengalami konsumsi energi yang tidak efisien. Studi audit energi pada berbagai jenis gedung menunjukkan bahwa ketidakefisienan umumnya disebabkan oleh keterbatasan pemantauan beban listrik, pencatatan data yang tidak berkelanjutan, serta tidak tersedianya dokumentasi kinerja sistem kelistrikan yang terstruktur (Hamdani dan Thahir 2017; Winarto 2019). Kondisi tersebut berdampak pada tingginya intensitas konsumsi energi (IKE), pemborosan energi listrik, dan berkurangnya kemampuan pengelola gedung dalam mengidentifikasi masalah teknis lebih awal. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan efisiensi energi tidak hanya disebabkan oleh faktor teknis, tetapi juga oleh keterbatasan dalam pengelolaan dan pemanfaatan data energi secara sistematis.

Audit energi merupakan salah satu pendekatan yang banyak digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Audit energi dilakukan melalui proses evaluasi sistematis terhadap pola pemakaian energi, pengukuran parameter kelistrikan, serta analisis indikator kinerja energi untuk mengidentifikasi peluang penghematan. Pelaksanaan audit energi umumnya mengacu pada standar dan pedoman yang telah ditetapkan, seperti ISO 50001 yang mengatur kerangka sistem manajemen energi, ISO 50002 yang memberikan panduan teknis audit energi, serta SNI 03-6196-2000 yang menjadi acuan nasional audit energi pada bangunan gedung (International Organization for Standardization 2018; International Organization for Standardization 2014; Badan Standardisasi Nasional 2000). Penelitian terdahulu menunjukkan bah-

wa audit energi yang dilakukan secara terstruktur mampu memberikan gambaran kuantitatif kondisi konsumsi energi dan menjadi dasar perencanaan tindakan efisiensi (Putra dan Sunardiyo 2025).

Namun, dalam praktiknya, proses audit energi pada banyak bangunan masih dilakukan secara manual dengan mengandalkan pencatatan lapangan, pengolahan data menggunakan *spreadsheet*, serta perhitungan indikator secara terpisah. Pendekatan ini rentan terhadap kesalahan input, inkonsistensi metode perhitungan, dan kesulitan dalam menelusuri kembali hasil audit terdahulu. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan perangkat lunak sederhana, seperti sistem audit IKE berbasis antarmuka grafis, dapat membantu mengotomasi perhitungan dan mengurangi beban kerja auditor, meskipun fungsinya masih terbatas pada aspek tertentu (Fitri, Asmawati, dan Ginting 2022). Pengembangan sistem informasi untuk pengelolaan fasilitas gedung juga terbukti meningkatkan keteraturan data dan mendukung proses pengambilan keputusan teknis, meskipun belum secara spesifik dirancang untuk audit energi (Hermawan dan Setiawan 2022). Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan dalam pengembangan sistem yang mampu mengintegrasikan proses pengumpulan data, perhitungan indikator energi, serta pemenuhan standar audit dalam satu platform yang terpadu.

Kajian mengenai sistem pendukung audit menegaskan bahwa penggunaan perangkat lunak dapat meningkatkan konsistensi proses, kualitas dokumentasi, dan keandalan hasil evaluasi, selama sistem dirancang untuk mendukung alur kerja audit dan tetap memberikan ruang bagi penilaian profesional auditor (Dowling dan Leech 2007). Oleh karena itu, diperlukan suatu perangkat lunak penilaian audit energi yang tidak hanya mampu mengotomasi perhitungan indikator kinerja energi, tetapi juga mendukung kepatuhan terhadap standar audit, menyediakan dokumentasi yang terstruktur, serta memudahkan analisis dan pelaporan hasil audit secara terintegrasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, pengembangan perangkat lunak penilaian audit energi pada bangunan gedung menjadi kebutuhan yang relevan dan mendesak. Pengembangan perangkat lunak ini diharapkan dapat membantu auditor dan pengelola gedung dalam melakukan audit energi secara lebih cepat, akurat, terstandar, mendukung evaluasi kinerja sistem kelistrikan, serta mampu mengatasi keterbatasan proses audit energi konvensional yang masih bersifat manual dan tidak terintegrasi.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diperoleh beberapa rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana kondisi sistem kelistrikan gedung saat ini dalam hal pemantauan, pencatatan, dan evaluasi konsumsi energi?
2. Bagaimana merancang perangkat lunak penilaian audit energi yang mampu mendukung proses audit secara lebih cepat, terstandar, dan reliabel?
3. Bagaimana efektivitas perangkat lunak yang dirancang dalam mendukung kepatuhan proses audit energi terhadap standar ISO 50001, ISO 50002, dan SNI 03-6196-2000 pada studi kasus gedung?

I.3 Tujuan

Berdasarkan permasalahan dan rumusan masalah, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengkaji dan mendeskripsikan kondisi sistem kelistrikan gedung terkait proses pemantauan, pencatatan, serta evaluasi konsumsi energi yang masih dilakukan secara manual.
2. Merancang dan mengembangkan sebuah perangkat lunak penilaian yang mampu mendukung proses audit energi secara lebih cepat, terstandar, dan reliabel melalui fasilitas perhitungan indikator, visualisasi data, dan penyusunan laporan otomatis.
3. Mengevaluasi kemampuan perangkat lunak untuk mendukung pemenuhan persyaratan audit energi sesuai ISO 50001, ISO 50002, dan SNI 03-6196-2000 dengan mengukur tingkat kepatuhan checklist standar, kesesuaian format laporan, dan kelengkapan dokumentasi bukti audit pada studi kasus satu gedung.

I.4 Batasan Masalah

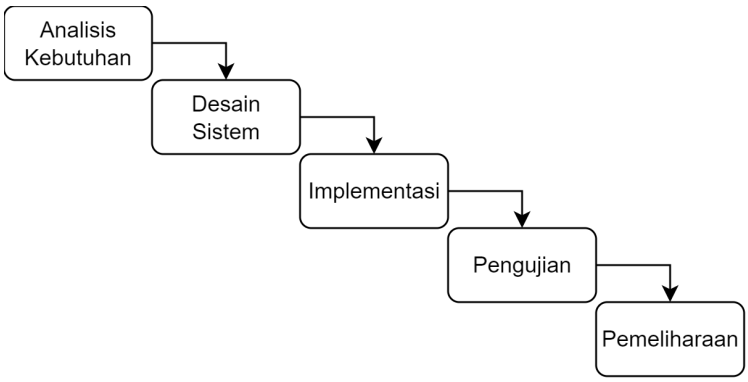
Untuk menjaga fokus dari tugas akhir ini, ditetapkan beberapa batasan masalah yang akan diterapkan selama pembuatan tugas akhir ini yaitu sebagai berikut.

1. Sumber data yang digunakan dalam perangkat lunak ini berasal dari hasil input manual.
2. Evaluasi kepatuhan terhadap standar dibatasi pada aspek audit energi yang berkaitan dengan metodologi audit, indikator kinerja energi, format pelaporan, dan dokumentasi audit sesuai ISO 50001, ISO 50002, dan SNI 03-6196-

2000.

I.5 Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah metode pengembangan perangkat lunak Waterfall. Metode ini dipilih karena kebutuhan sistem audit energi relatif jelas dan stabil serta mengacu pada standar audit energi yang telah ditetapkan. Pengembangan perangkat lunak dilakukan secara bertahap dan terstruktur mulai dari analisis kebutuhan hingga pemeliharaan sistem. Pendekatan ini memungkinkan dokumentasi yang jelas pada setiap tahap serta memudahkan proses evaluasi terhadap kesesuaian sistem dengan kebutuhan pengguna dan persyaratan standar (Sommerville 2016). Alur tahapan metodologi Waterfall yang digunakan dalam penelitian ini ditunjukkan pada diagram Gambar I.1.



Gambar I.1 Tahapan *Waterfall* Sesuai Sommerville (Sommerville 2016)

Tahapan pengembangan perangkat lunak dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut.

1. Analisis Kebutuhan
   Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan perangkat lunak audit energi berdasarkan kondisi proses audit yang berjalan saat ini. Kegiatan pada tahap ini meliputi analisis proses audit manual, studi literatur terkait audit energi dan standar yang digunakan, wawancara dan/atau observasi dengan auditor energi serta pengelola gedung, serta perumusan kebutuhan fungsional dan nonfungsional sistem.
2. Desain Sistem
   Tahap ini bertujuan untuk merancang solusi sistem berdasarkan kebutuhan yang telah ditetapkan. Perancangan mencakup desain fungsional, desain data, serta desain perilaku sistem yang menggambarkan alur proses dan respons

sistem terhadap kejadian. Hasil tahap ini menjadi acuan utama dalam proses implementasi perangkat lunak.

3. Implementasi

   Tahap ini bertujuan untuk membangun perangkat lunak sesuai dengan desain sistem yang telah dirancang. Implementasi meliputi pengembangan modul input data audit, pemrosesan dan perhitungan indikator kinerja energi, mekanisme sinkronisasi data, serta penyajian hasil audit dalam bentuk *dashboard* dan laporan otomatis.

4. Pengujian

   Tahap ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian kebutuhan fungsional dan kualitas nonfungsional sistem. Pengujian dilakukan dengan mengukur tingkat keberhasilan fungsi, efisiensi waktu proses audit dibandingkan dengan metode manual, serta kegunaan sistem melalui penilaian pengguna yang menggunakan skala Likert. Hasil pengujian kemudian dianalisis sebagai evaluasi untuk menilai kinerja dan kebermanfaatan sistem dalam mendukung proses audit energi.

5. Pemeliharaan

   Tahap ini bertujuan untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan penggunaan perangkat lunak. Kegiatan pemeliharaan meliputi perbaikan kesalahan yang ditemukan selama pengujian dan penggunaan awal sistem, serta penyesuaian minor untuk meningkatkan stabilitas dan kegunaan perangkat lunak berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik pengguna.

BAB II

STUDI LITERATUR

II.1 Sistem Kelistrikan Gedung

Sistem kelistrikan gedung merupakan rangkaian komponen dan instalasi yang berfungsi untuk menyalurkan energi listrik dari sumber ke berbagai beban di dalam bangunan secara aman, andal, dan efisien. Komponen utama yang mempengaruhi performa energi meliputi panel distribusi utama, panel distribusi per lantai atau subpanel, jaringan kabel dan penghantar, sistem proteksi, sistem pembumian, serta peralatan pemanfaat energi seperti sistem penerangan, sistem pemanas dan pendingin udara, motor listrik, dan peralatan khusus. Keberadaan sistem pengukuran menjadi elemen krusial, baik berupa meter energi utama maupun *submetering* pada zona atau peralatan tertentu, karena kualitas dan granularitas data sangat mempengaruhi akurasi analisis (Hamdani dan Thahir 2017).

Kualitas daya listrik turut berpengaruh terhadap efisiensi konsumsi energi dan keandalan sistem. Ketidakseimbangan fasa dan faktor daya yang rendah dapat meningkatkan rugi-rugi energi, mempercepat degradasi peralatan, dan memicu gangguan operasional. Beban induktif seperti motor dan ballast serta beban nonlinier seperti inverter dan peralatan elektronik daya merupakan sumber utama permasalahan kualitas daya apabila tidak dikelola dengan baik. Studi lapangan yang memanfaatkan *power meter* dan sistem pemantauan menunjukkan bahwa ketersediaan data primer memungkinkan identifikasi yang lebih akurat terhadap pemborosan energi dan anomali operasional sistem kelistrikan (Hamdani dan Thahir 2017).

Audit energi pada Gedung PPSDM Migas memperlihatkan bahwa sistem tata udara dan pencahayaan menjadi kontributor dominan konsumsi energi listrik, sehingga kedua subsistem tersebut menjadi fokus utama pengukuran dan analisis. Penelitian tersebut mendeskripsikan proses pengumpulan data lapangan yang mencakup pencatatan durasi operasi peralatan, pengukuran beban puncak, serta analisis pola

penggunaan energi harian. Pola penggunaan energi ini digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik konsumsi listrik dan peluang konservasi energi yang paling signifikan (Winarto 2019). Temuan ini mengindikasikan bahwa sistem kelistrikan gedung tidak hanya perlu dipahami dari sisi komponen fisik, tetapi juga dari sisi data operasional yang dihasilkan.

Selain karakteristik fisik dan operasional sistem kelistrikan, proses pengumpulan dan pencatatan data kelistrikan juga mempengaruhi kualitas evaluasi sistem. Implementasi audit energi berbasis antarmuka grafis menunjukkan bahwa penyajian data konsumsi dan parameter kelistrikan dalam format terstruktur dapat membantu auditor memahami kondisi sistem secara lebih konsisten dibandingkan pencatatan manual. Sistem audit IKE berbasis GUI yang dikembangkan menunjukkan bahwa representasi data yang sistematis mampu mereplikasi perhitungan manual dengan tingkat akurasi yang sama, serta mengurangi potensi kesalahan akibat penginputan data yang tidak konsisten (Fitri, Asmawati, dan Ginting 2022). Hal ini menegaskan bahwa karakteristik sistem kelistrikan gedung perlu dipahami tidak hanya dari sisi komponen dan beban, tetapi juga dari sisi bagaimana data operasionalnya dicatat, disimpan, dan dipresentasikan.

II.2 Audit Energi pada Bangunan Gedung

Audit energi pada bangunan gedung merupakan proses evaluasi sistematis terhadap penggunaan energi yang bertujuan untuk mendokumentasikan pola pemakaian energi, mengidentifikasi pemborosan, serta menyusun rekomendasi perbaikan yang terukur. Proses audit umumnya mencakup penentuan ruang lingkup, pengumpulan data historis dan data lapangan, pengukuran parameter energi, analisis pola beban listrik, perhitungan indikator kinerja energi, serta penyusunan laporan hasil audit. Hasil audit digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk intervensi teknis maupun perubahan operasional yang dapat meningkatkan efisiensi energi dan menurunkan biaya operasional (Putra dan Sunardiyo 2025).

Pelaksanaan audit energi dapat dibedakan berdasarkan tingkat kedalaman analisis, mulai dari audit cepat, audit awal, hingga audit investasi. Audit cepat berfokus pada identifikasi peluang penghematan yang mudah dan berbiaya rendah, sedangkan audit awal melibatkan pengukuran dan analisis yang lebih rinci untuk memperkirakan potensi penghematan. Audit investasi mencakup pengukuran mendalam, analisis teknis dan ekonomi, serta perencanaan implementasi yang didukung data primer. Perbedaan tingkat audit ini berimplikasi langsung pada kebutuhan data, komplek-

sitas perhitungan, dan tingkat dokumentasi yang diperlukan (Putra dan Sunardiyo 2025).

Agar hasil audit energi konsisten dan dapat dibandingkan, pelaksanaannya perlu mengacu pada pedoman dan standar yang berlaku. ISO 50001 menyediakan kerangka sistem manajemen energi yang mendorong organisasi untuk menetapkan kebijakan, sasaran, dan mekanisme perbaikan berkelanjutan. ISO 50002 memberikan panduan teknis mengenai metodologi audit energi, termasuk penentuan ruang lingkup, metode pengumpulan data, teknik pengukuran, serta struktur pelaporan. Pada tingkat nasional, SNI 03-6196-2000 mengatur prosedur audit energi pada bangunan gedung dan mendefinisikan indikator utama berupa intensitas konsumsi energi per satuan luas bangunan beserta klasifikasi tingkat efisiensinya (International Organization for Standardization 2018; International Organization for Standardization 2014; Badan Standardisasi Nasional 2000).

Standar-standar tersebut pada dasarnya tersusun atas klausul dan persyaratan yang terstruktur, yang masing-masing mendefinisikan aspek proses audit, pengelolaan energi, metode pengukuran, serta format dokumentasi yang harus dipenuhi. Dalam praktik audit, pemenuhan klausul tersebut umumnya dievaluasi melalui peninjauan dokumen, observasi lapangan, dan verifikasi data pengukuran. Dengan demikian, kepatuhan terhadap standar tidak hanya berkaitan dengan penggunaan indikator yang tepat, tetapi juga dengan kelengkapan dokumentasi, konsistensi tahapan audit, serta keterlacakan proses evaluasi yang dilakukan. Struktur klausul ini secara konseptual memungkinkan proses audit dimodelkan dalam bentuk evaluasi terstruktur berbasis checklist terhadap setiap persyaratan yang relevan.

Kepatuhan terhadap standar umumnya diwujudkan melalui kesesuaian metode audit, indikator yang digunakan, serta struktur pelaporan hasil audit, meskipun tidak selalu dinyatakan dalam bentuk evaluasi kepatuhan formal. Studi audit energi berbasis pengukuran lapangan menunjukkan bahwa penerapan tahapan audit, pemilihan parameter energi, serta penggunaan indikator kinerja seperti intensitas konsumsi energi telah mengikuti kerangka audit energi yang direkomendasikan dalam standar, meskipun kepatuhan tersebut bersifat implisit (Hamdani dan Thahir 2017; Winarto 2019). Pendekatan ini menekankan bahwa kualitas audit lebih banyak ditentukan oleh konsistensi metode dan kejelasan dokumentasi dibandingkan dengan evaluasi kepatuhan berbasis checklist semata.

Pada penelitian yang mengintegrasikan perhitungan indikator kinerja secara lebih terstruktur, kepatuhan terhadap standar terlihat melalui penggunaan definisi indika-

tor dan klasifikasi efisiensi yang mengacu pada pedoman nasional dan internasional. Sistem audit energi yang mengotomatisasi perhitungan intensitas konsumsi energi tetap mengandalkan rumus dan batas klasifikasi yang ditetapkan dalam standar, sehingga hasil yang diperoleh konsisten dengan praktik audit manual (Fitri, Asmawati, dan Ginting 2022; Putra dan Sunardiyo 2025). Hal ini menunjukkan bahwa peran utama standar dalam audit energi adalah sebagai acuan metodologis dan interpretatif, bukan sebagai mekanisme penilaian kepatuhan teknis yang kaku.

Dengan demikian, kepatuhan dalam audit energi bangunan gedung dapat dipandang sebagai kesesuaian proses audit, indikator, serta dokumentasi hasil terhadap struktur klausul dan pedoman yang berlaku. Perspektif ini menunjukkan bahwa kepatuhan tidak hanya merupakan keluaran naratif dalam laporan, tetapi dapat direpresentasikan sebagai entitas evaluatif yang terukur dan terdokumentasi. Oleh karena itu, terdapat peluang untuk mengembangkan perangkat lunak audit energi yang tidak hanya mengotomatisasi perhitungan indikator kinerja energi, tetapi juga membantu auditor memetakan dan menilai pemenuhan klausul standar secara sistematis.

Kepatuhan terhadap standar dan prosedur audit tidak hanya berdampak pada keseragaman metode, tetapi juga pada kualitas hasil audit yang dihasilkan. Studi empiris mengenai hubungan antara pemantauan, kepatuhan standar, dan mutu audit menunjukkan bahwa audit yang dilaksanakan dengan kerangka kerja yang jelas dan terdokumentasi menghasilkan temuan yang lebih andal serta mudah ditelusuri kembali. Kepatuhan terhadap standar meningkatkan konsistensi proses, mengurangi variasi penilaian antarauditor, dan memperkuat kepercayaan terhadap hasil audit (Owusu-Afriyiea dkk. 2024). Temuan ini menguatkan pentingnya penggunaan kerangka audit energi berbasis standar dalam praktik audit bangunan gedung.

Komponen sistem yang umumnya dianalisis dalam audit energi meliputi sistem penerangan, sistem pemanas dan pendingin udara, motor listrik, pompa, peralatan perkantoran, serta sistem pendukung seperti genset dan *uninterruptible power supply*. Aspek pengukuran yang penting mencakup total konsumsi energi, beban puncak, pola beban listrik harian dan mingguan, serta faktor daya apabila relevan dengan permasalahan efisiensi. Penggunaan data primer dari meter energi dan *submetering* memungkinkan analisis yang lebih akurat dibandingkan hanya mengandalkan data tagihan listrik (Hamdani dan Thahir 2017).

Hasil audit energi sering digunakan untuk menentukan prioritas tindakan penghematan. Pendekatan yang digunakan dapat berupa estimasi penghematan energi dan periode pengembalian modal, maupun metode pengambilan keputusan multikrite-

ria untuk mengevaluasi alternatif intervensi berdasarkan kombinasi kriteria teknis, ekonomi, dan operasional (Putra dan Sunardiyo 2025). Oleh karena itu, perangkat lunak pendukung audit energi perlu dirancang untuk merepresentasikan alur kerja audit secara terstruktur, menyediakan modul akuisisi data, perhitungan indikator kinerja, mekanisme prioritisasi, serta penyajian laporan yang sesuai dengan format standar (Hermawan dan Setiawan 2022).

Pendekatan evaluasi berbasis klausul dan dokumentasi ini sejalan dengan konsep sistem pendukung audit yang menekankan pentingnya struktur, konsistensi, serta keterlacakan proses pengambilan keputusan (Dowling dan Leech 2007). Dalam konteks audit energi, sistem yang dirancang untuk mendukung kepatuhan standar perlu mampu merepresentasikan tahapan audit, indikator yang dihitung, serta status pemenuhan setiap persyaratan sebagai bagian dari model data yang terintegrasi.

Selain itu, tingkat otomatisasi dalam sistem pendukung audit perlu dirancang secara seimbang. Otomatisasi perhitungan dan pelaporan dapat meningkatkan efisiensi dan konsistensi, namun auditor tetap memerlukan ruang untuk melakukan penilaian profesional terhadap kondisi lapangan yang spesifik. Konsep ini sejalan dengan kajian mengenai sistem pendukung audit yang menekankan pentingnya fleksibilitas dalam desain, sehingga sistem dapat berfungsi sebagai alat bantu keputusan tanpa menghilangkan peran auditor (Dowling dan Leech 2007).

Audit energi juga dapat dipandang sebagai proses pengambilan keputusan yang terbantu oleh sistem. Kajian mengenai audit support systems menunjukkan bahwa sistem pendukung audit dapat dirancang dengan tingkat restriktivitas yang berbeda, mulai dari sistem yang hanya menyediakan checklist hingga sistem yang secara aktif mengarahkan alur audit dan menghasilkan rekomendasi otomatis. Sistem yang terstruktur dengan baik mampu meningkatkan efisiensi dan konsistensi audit, selama tetap memberikan ruang bagi auditor untuk melakukan penilaian profesional terhadap kondisi spesifik di lapangan (Dowling dan Leech 2007). Perspektif ini relevan untuk audit energi gedung, di mana perangkat lunak berperan sebagai alat bantu keputusan yang mendukung, bukan menggantikan, peran auditor.

II.3 Penilaian Kinerja Sistem Kelistrikan dalam Audit Energi

Penilaian kinerja sistem kelistrikan dalam audit energi bertujuan untuk mengevaluasi tingkat efisiensi pemanfaatan energi listrik pada bangunan gedung berdasarkan indikator yang terukur dan dapat dibandingkan dengan nilai acuan. Penilaian kinerja tidak dimaksudkan untuk mengembangkan model matematis baru, melainkan

untuk mengimplementasikan indikator kinerja yang telah direkomendasikan oleh standar dan praktik audit energi. Pendekatan ini memungkinkan hasil audit bersifat objektif, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan (International Organization for Standardization 2014; Badan Standardisasi Nasional 2000).

Indikator kinerja utama yang digunakan dalam audit energi gedung adalah Intensitas Konsumsi Energi (IKE). IKE menyatakan besarnya konsumsi energi listrik tahunan yang dinormalisasi terhadap luas bangunan, sehingga memungkinkan perbandingan tingkat efisiensi antarbangunan atau antarperiode waktu. Secara matematis, nilai IKE dirumuskan seperti pada Persamaan II.1.

$$\text{IKE} = \frac{E_{\text{tahunan}}}{A} \tag{II.1}$$

Pada Persamaan II.1, E_{tahunan} menyatakan total konsumsi energi listrik dalam satu tahun (kWh), sedangkan A menyatakan luas bangunan (m^2). Nilai IKE umumnya dinyatakan dalam satuan kWh/m^2/tahun. Perhitungan IKE ini digunakan secara luas dalam audit energi gedung dan menjadi dasar klasifikasi tingkat efisiensi energi berdasarkan kategori yang telah ditetapkan dalam standar (Putra dan Sunardiyo 2025; Winarto 2019).

Hasil perhitungan IKE kemudian dibandingkan dengan nilai acuan atau batas klasifikasi efisiensi energi. Standar audit energi menyediakan kategori efisiensi seperti sangat efisien, efisien, cukup efisien, hingga boros, yang digunakan untuk menilai kinerja energi bangunan secara kualitatif berdasarkan nilai IKE yang diperoleh (Badan Standardisasi Nasional 2000). Pendekatan klasifikasi ini memudahkan auditor dan pengelola gedung dalam menginterpretasikan hasil audit tanpa memerlukan analisis matematis yang kompleks.

Selain indikator utama berupa IKE, penilaian kinerja sistem kelistrikan juga dapat didukung oleh indikator pendamping yang bersifat deskriptif, seperti tren konsumsi energi antarperiode, distribusi beban antarzona, serta hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap prosedur audit energi. Indikator-indikator tersebut tidak digabungkan ke dalam satu indeks matematis tunggal, melainkan disajikan secara terpisah sebagai dasar interpretasi dan rekomendasi perbaikan (Hamdani dan Thahir 2017; Fitri, Asmawati, dan Ginting 2022).

Rumus IKE dan mekanisme klasifikasi kinerja diimplementasikan secara langsung ke dalam sistem. Perangkat lunak berfungsi untuk mengotomatisasi perhitungan in-

dikator, menyajikan hasil penilaian dalam bentuk visual dan laporan, serta mendukung keterlacakan proses audit. Dengan demikian, perangkat lunak tidak menggantikan prinsip audit energi yang ada, melainkan memperkuat konsistensi dan efisiensi penerapan penilaian kinerja sistem kelistrikan gedung (International Organization for Standardization 2018; International Organization for Standardization 2014).

II.4 Rekayasa Perangkat Lunak untuk Penilaian Audit Energi

Pengembangan perangkat lunak untuk penilaian audit energi memerlukan pendekatan yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik karena sistem yang dibangun harus mengacu pada standar audit energi yang jelas dan relatif stabil. Dalam rekayasa perangkat lunak, pendekatan pengembangan yang sistematis diperlukan untuk memastikan kebutuhan pengguna dan persyaratan domain dapat diterjemahkan secara konsisten ke dalam desain dan implementasi sistem (Sommerville 2016). Perangkat lunak audit energi berperan sebagai sistem pendukung yang membantu auditor dalam mengelola data, melakukan perhitungan indikator kinerja energi, serta menyusun laporan hasil audit secara konsisten. Literatur menunjukkan bahwa sistem audit energi umumnya terdiri dari beberapa fungsi utama, yaitu akuisisi dan prapemrosesan data, perhitungan indikator kinerja, penentuan prioritas intervensi, serta visualisasi dan pelaporan hasil audit (Hermawan dan Setiawan 2022).

Fungsi akuisisi dan prapemrosesan data bertujuan untuk menerima data dari berbagai sumber, seperti data tagihan listrik, *spreadsheet* hasil pencatatan lapangan, dan data pengukuran meter energi, kemudian melakukan normalisasi dan validasi sebelum data digunakan dalam proses analisis. Implementasi perangkat lunak audit energi berbasis antarmuka grafis menunjukkan bahwa otomasi proses input dan perhitungan dapat menghasilkan nilai indikator yang konsisten dengan perhitungan manual serta mengurangi beban kerja auditor dan potensi kesalahan (Fitri, Asmawati, dan Ginting 2022). Temuan ini menegaskan pentingnya tahap analisis kebutuhan yang jelas dalam pengembangan perangkat lunak audit energi, khususnya terkait format data dan aturan perhitungan yang digunakan (Sommerville 2016).

Pada tahap desain dan implementasi sistem, integrasi data energi menjadi aspek penting karena data audit sering berasal dari berbagai sumber dengan struktur yang berbeda. Pendekatan ETL (*extract, transform, load*) banyak digunakan untuk memastikan data yang masuk ke sistem telah melalui proses ekstraksi, transformasi, dan pemuatan yang terkontrol sehingga siap dianalisis secara akurat (Luciano dan Carreira 2011). Prinsip ETL ini sejalan dengan pengembangan perangkat lunak ber-

basis Waterfall, di mana desain struktur data dan alur pemrosesan ditetapkan secara eksplisit sebelum tahap implementasi dilakukan (Sommerville 2016).

Selain akurasi perhitungan, transparansi dan keterlacakan hasil audit merupakan kebutuhan penting dalam sistem audit energi. Konsep *provenance* menekankan pentingnya dokumentasi asal data, tahapan pemrosesan, serta aturan atau logika yang digunakan dalam menghasilkan suatu hasil atau rekomendasi. Penerapan prinsip *provenance* pada perangkat lunak audit energi mendukung proses pengujian dan evaluasi sistem, karena setiap hasil perhitungan dapat ditelusuri kembali ke data masukan dan aturan yang digunakan (Kale dkk. 2023). Aspek ini relevan dalam tahap pengujian perangkat lunak untuk memverifikasi kesesuaian hasil dengan kebutuhan dan standar yang telah ditetapkan (Sommerville 2016).

Kepatuhan terhadap standar dan prosedur audit juga berkaitan erat dengan kualitas keluaran sistem. Penelitian menunjukkan bahwa audit yang dilaksanakan dengan kerangka kerja yang selaras dengan standar menghasilkan proses dan hasil yang lebih konsisten serta dapat dipertanggungjawabkan (Owusu-Afriyiea dkk. 2024). Oleh karena itu, perangkat lunak audit energi perlu dirancang untuk mendukung tahapan audit dan format pelaporan sesuai ISO 50001, ISO 50002, dan SNI 03-6196-2000, sehingga sistem tidak hanya berfungsi sebagai alat komputasi, tetapi juga sebagai sarana dokumentasi audit yang terstandar.

Dengan demikian, rekayasa perangkat lunak untuk penilaian audit energi menuntut perancangan sistem yang terstruktur, terdokumentasi, dan berorientasi pada kebutuhan audit. Pendekatan pengembangan berbasis Waterfall memungkinkan setiap tahap, mulai dari analisis kebutuhan hingga pengujian, dilakukan secara sistematis dan dievaluasi terhadap persyaratan fungsional, akurasi perhitungan, serta kepatuhan terhadap standar audit energi (Sommerville 2016). Literatur yang dibahas pada subbab ini menjadi dasar konseptual dalam merancang dan mengevaluasi perangkat lunak audit energi yang diusulkan pada penelitian ini.

II.5 Penelitian Audit Energi Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai dasar untuk memahami pendekatan, ruang lingkup, serta keterbatasan studi-studi yang berkaitan dengan audit energi dan pengembangan sistem pendukung audit. Ringkasan penelitian yang relevan disajikan pada Tabel II.1, yang memuat gambaran singkat mengenai fokus penelitian, kelebihan yang dihasilkan, serta keterbatasan masing-masing studi. Tinjauan ini menjadi landasan untuk mengidentifikasi celah penelitian dan merumuskan kontribusi pe-

ngembangan perangkat lunak audit energi yang diusulkan pada penelitian ini.

Tabel II.1 Penelitian Audit Energi Terdahulu

Deskripsi	**Kelebihan**	**Kekurangan**
Audit Energi Sistem Kelistrikan Gedung Politeknik Negeri Ujung Pandang (Hamdani dan Thahir 2017)		
Melakukan audit energi gedung dengan pengukuran parameter kelistrikan menggunakan *power meter* dan sistem monitoring untuk menganalisis konsumsi energi dan kualitas data primer.	Menghasilkan data pengukuran yang akurat dan mendukung identifikasi pemborosan energi secara detail.	Proses audit dan analisis masih bersifat manual serta belum didukung oleh sistem perangkat lunak terintegrasi untuk pengolahan dan pelaporan.
Audit Energi Pada Gedung PPSDM Migas (Winarto 2019)		
Menganalisis konsumsi energi gedung dengan fokus pada sistem tata udara dan pencahayaan melalui pencatatan durasi operasi, beban puncak, dan pola penggunaan energi.	Memberikan gambaran praktis subsistem dominan konsumsi energi dan peluang konservasi yang signifikan.	Belum menyediakan dukungan sistem informasi atau otomasi perhitungan dan dokumentasi audit.
Sistem Audit Intensitas Konsumsi Energi Listrik Berbasis GUI Matlab (Fitri, Asmawati, dan Ginting 2022)		
Mengembangkan perangkat lunak berbasis antarmuka grafis untuk menghitung nilai IKE secara otomatis dari data konsumsi energi dan luas bangunan.	Otomasi perhitungan IKE mengurangi kesalahan manual dan mempercepat proses evaluasi efisiensi energi.	Cakupan sistem terbatas pada perhitungan IKE dan belum mendukung alur audit energi secara menyeluruh.

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel II.1 Penelitian Audit Energi Terdahulu (lanjutan)

Deskripsi	**Kelebihan**	**Kekurangan**
Evaluasi Intensitas Konsumsi Energi Melalui Audit Energi Listrik Gedung (Putra dan Sunardiyo 2025)		
Menghitung IKE dan menggabungkannya dengan metode pengambilan keputusan multikriteria untuk menentukan prioritas strategi efisiensi energi.	Menyediakan pendekatan terstruktur dalam penentuan prioritas intervensi berbasis data dan kriteria.	Belum diimplementasikan dalam bentuk perangkat lunak audit energi yang terintegrasi.
Audit Support Systems and Decision Aids (Dowling dan Leech 2007)		
Mengkaji peran sistem pendukung audit dan tingkat restriktivitas sistem dalam mempengaruhi kualitas dan konsistensi proses audit.	Memberikan kerangka konseptual desain sistem audit berbantuan perangkat lunak.	Fokus pada audit laporan keuangan dan belum secara spesifik diterapkan pada audit energi bangunan.

BAB III

ANALISIS MASALAH

Pada bab ini dibahas analisis kondisi saat ini, analisis kebutuhan dari proses audit yang dilakukan saat ini. Selanjutnya, dilakukan analisis berbagai alternatif solusi yang dapat diusulkan untuk mengatasi permasalahan yang ada, serta metode pemilihan solusi terbaik berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

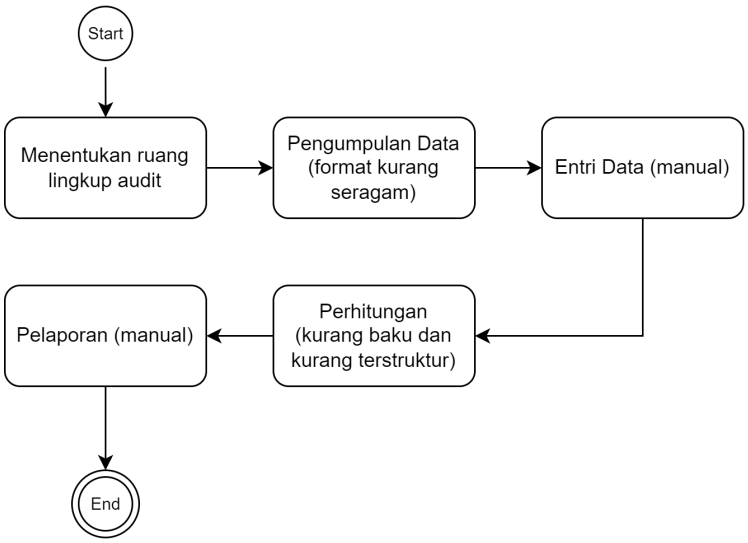
III.1 Analisis Kondisi Audit Energi Saat Ini

Audit energi pada bangunan gedung saat ini umumnya masih dilaksanakan melalui proses manual yang mengikuti tahapan dasar audit energi, mulai dari penentuan ruang lingkup, pengumpulan data konsumsi energi, pengukuran lapangan, hingga perhitungan indikator kinerja dan penyusunan laporan. Literatur audit energi menunjukkan bahwa meskipun tahapan audit telah mengacu pada pedoman standar, pelaksanaannya di lapangan sering bergantung pada pencatatan manual, penggunaan *spreadsheet*, dan pengolahan data yang terpisah-pisah (Hamdani dan Thahir 2017; Winarto 2019; Putra dan Sunardiyo 2025). Kondisi ini menyebabkan variasi dalam metode perhitungan, keterbatasan dokumentasi proses, serta rendahnya keterulangan hasil audit ketika dilakukan oleh auditor yang berbeda atau pada periode waktu yang berbeda.

Beberapa penelitian telah mencoba memanfaatkan perangkat lunak untuk mendukung proses audit energi, misalnya melalui sistem penilaian berbasis antarmuka grafis sederhana untuk perhitungan intensitas konsumsi energi (Hamdani dan Thahir 2017; Fitri, Asmawati, dan Ginting 2022). Namun, sistem-sistem tersebut umumnya masih bersifat parsial dan fokus pada fungsi tertentu, seperti pemantauan parameter listrik atau otomasi perhitungan indikator, tanpa mengintegrasikan keseluruhan alur audit energi secara *end-to-end*. Keterbatasan yang masih dijumpai yaitu ketergantungan pada input manual, belum adanya mekanisme validasi dan normalisasi

data terstandar, serta tidak adanya penyimpanan histori audit yang terpusat untuk mendukung analisis berkelanjutan.

Selain itu, keterbatasan instrumen pengukuran permanen dan *submetering* membuat data audit sering diperoleh dari kombinasi data tagihan dan pengukuran sementara. Data yang dikumpulkan tersebut umumnya memiliki format yang tidak seragam sehingga memerlukan proses prapemrosesan tambahan sebelum dapat dianalisis. Studi audit energi pada berbagai jenis gedung menunjukkan bahwa tahapan ini menjadi salah satu sumber keterlambatan dan potensi kesalahan dalam proses audit (Hamdani dan Thahir 2017; Winarto 2019). Secara keseluruhan, kondisi ini menghasilkan proses audit yang memakan waktu, sulit direplikasi secara konsisten, dan kurang mendukung pemantauan kinerja energi secara berkelanjutan. Gambaran umum alur proses audit energi yang berjalan saat ini ditunjukkan pada Gambar III.1.



Gambar III.1 Diagram Aktivitas Proses Audit Energi Saat Ini (Hamdani dan Thahir 2017; Winarto 2019)

Berdasarkan diagram pada Gambar III.1, ini merepresentasikan alur umum audit energi yang masih bersifat manual atau semimanual, sebagaimana dilaporkan dalam berbagai studi audit energi di lapangan. Proses dimulai dari penentuan ruang lingkup audit, dilanjutkan dengan pengumpulan data konsumsi energi dan hasil pengukuran lapangan yang umumnya memiliki format beragam. Data tersebut kemudian dimasukkan secara manual ke dalam *spreadsheet* untuk dilakukan perhitungan indikator konsumsi energi dan penyusunan laporan hasil audit. Diagram ini ditujukan sebagai ilustrasi proses audit energi konvensional yang masih banyak dijumpai pada praktik saat ini.

Setiap tahap pada proses tersebut memiliki kendala yang cukup signifikan. Tahap pengumpulan data sering terkendala oleh keterbatasan *submetering* dan ketidakteraturan format data, sehingga memerlukan waktu tambahan untuk pemeriksaan dan penyesuaian sebelum analisis dilakukan. Tahap penginputan data manual pada *spreadsheet* tidak dilengkapi dengan mekanisme pemeriksaan kesalahan, sehingga meningkatkan risiko kesalahan input. Pada tahap perhitungan, penggunaan formula yang tidak terdokumentasi secara baku menyebabkan hasil audit sulit distandardisasi dan direplikasi. Proses pelaporan juga memerlukan waktu yang relatif lama karena penyusunan laporan dilakukan secara manual tanpa dukungan template atau otomatisasi.

Keterbatasan-keterbatasan tersebut berdampak langsung pada kualitas audit energi secara keseluruhan. Ketidakkonsistenan data dan metode perhitungan menurunkan keandalan hasil audit, ketiadaan basis data terpusat menghambat analisis historis dan pemantauan tren, serta lamanya proses audit menyulitkan penerapan audit energi secara berkala. Kondisi ini menegaskan perlunya suatu sistem terintegrasi yang mampu mendukung pengumpulan data, perhitungan indikator kinerja energi, dan penyusunan laporan secara lebih terstruktur, konsisten, dan efisien.

III.2 Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak Audit Energi

Analisis kebutuhan dilakukan untuk menentukan kebutuhan sistem yang diperlukan agar proses audit energi dapat berjalan lebih efisien, akurat, dan terstruktur dibandingkan kondisi saat ini. Permasalahan pada audit manual, seperti ketidakkonsistenan data, lamanya proses perhitungan, dan ketiadaan dokumentasi historis, menunjukkan perlunya dukungan sistem yang lebih sistematis. Oleh karena itu, bagian ini membahas identifikasi masalah pengguna, kebutuhan fungsional perangkat lunak, serta kebutuhan nonfungsional yang menjadi dasar perancangan solusi pada bab selanjutnya.

III.2.1 Identifikasi Masalah Pengguna Perangkat Lunak Audit Energi

Identifikasi masalah pengguna dilakukan melalui analisis terhadap praktik audit energi yang berjalan saat ini, yang diperoleh dari studi literatur serta wawancara dengan narasumber yang memahami sistem kelistrikan bangunan dan proses audit energi serta berpengalaman di bidang energi listrik. Wawancara bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai parameter yang umum diperiksa dalam audit energi, proses pengumpulan dan pengolahan data energi, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa audit ener-

gi umumnya melibatkan pengukuran parameter seperti konsumsi energi peralatan, sistem penerangan, sistem pendingin udara, serta faktor daya. Proses pengukuran sering dilakukan secara manual menggunakan instrumen lapangan seperti *lux meter* dan pengukuran arus listrik, kemudian dicatat dan dianalisis menggunakan *spreadsheet*. Narasumber juga menekankan bahwa kesulitan utama dalam audit energi terletak pada proses pengumpulan data, pengelolaan basis data yang kurang terstruktur, serta kebutuhan pemodelan audit yang mengacu pada standar seperti ISO 50002.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan dalam audit energi tidak hanya berkaitan dengan pengukuran parameter energi, tetapi juga dengan pengelolaan data, konsistensi perhitungan, serta penyajian hasil audit. Berdasarkan hasil wawancara dan kajian literatur, beberapa permasalahan utama yang dihadapi pengguna dalam proses audit energi dirumuskan dan disajikan pada Tabel III.1.

Tabel III.1 Identifikasi Masalah Pengguna Perangkat Lunak Audit Energi

Kode	**Masalah**	**Deskripsi**
P01	Format data tidak seragam	Data berasal dari tagihan, *spreadsheet*, dan pengukuran sementara dengan struktur berbeda, sehingga membutuhkan waktu untuk normalisasi dan validasi sebelum analisis (Luciano dan Carreira 2011; Hamdani dan Thahir 2017).
P02	Penginputan data manual	Penginputan data dimasukkan secara manual ke *spreadsheet* sehingga meningkatkan risiko kesalahan ketik dan inkonsistensi antar auditor (Hamdani dan Thahir 2017; Winarto 2019).
P03	Perhitungan tidak terdokumentasi	Formula dan metode perhitungan tidak baku atau terdokumentasi, menyebabkan hasil perhitungan berbeda antar sesi audit; otomasi perhitungan dan dokumentasi provenance dapat meningkatkan konsistensi dan keterjelasan hasil (Fitri, Asmawati, dan Ginting 2022; Kale dkk. 2023).
P04	Kurangnya histori terpusat	Hasil audit dan temuan disimpan secara terpisah atau dalam *file* lokal sehingga sulit menelusuri riwayat dan menganalisis tren jangka panjang, yang menuntut sistem penyimpanan terpusat dan model data terstruktur (Hermawan dan Setiawan 2022; Hamdani dan Thahir 2017).

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel III.1 Identifikasi Masalah Pengguna Perangkat Lunak Audit Energi (lanjutan)

Kode	Masalah	Deskripsi
P05	Pelaporan memakan waktu	Penyusunan laporan dilakukan secara manual sehingga proses ringkasan dan rekomendasi membutuhkan waktu lama dan menghambat tindak lanjut; otomatisasi laporan dapat mempercepat alur kerja (Putra dan Sunardiyo 2025; Winarto 2019).
P06	Minim visualisasi dan *insight*	Tidak tersedia *dashboard* atau visualisasi terintegrasi sehingga pengguna kesulitan melihat pola konsumsi, beban puncak, dan area prioritas intervensi, sehingga diperlukan modul visualisasi yang informatif (Hamdani dan Thahir 2017; Hermawan dan Setiawan 2022).

Permasalahan-permasalahan pada Tabel III.1 menunjukkan bahwa proses audit energi yang dilakukan secara manual menimbulkan berbagai kendala pada tahap pengelolaan data dan analisis. Format data yang tidak seragam serta penginputan data manual menyebabkan proses normalisasi dan validasi menjadi lebih lama dan rentan terhadap kesalahan. Selain itu, metode perhitungan yang tidak terdokumentasi secara baku dapat menghasilkan perbedaan hasil audit antar periode maupun antar auditor. Ketiadaan basis data terpusat juga menyulitkan penelusuran histori audit dan analisis tren konsumsi energi jangka panjang. Permasalahan lain yang muncul adalah lamanya proses penyusunan laporan serta terbatasnya visualisasi data yang dapat membantu pengguna memahami pola konsumsi energi. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang mampu mendukung pengelolaan data audit energi secara lebih terstruktur, menyediakan perhitungan indikator yang terstandar, serta menyajikan hasil audit dalam bentuk laporan dan visualisasi yang informatif.

III.2.2 Kebutuhan Fungsional Perangkat Lunak Audit Energi

Berdasarkan hasil identifikasi masalah pengguna pada proses audit energi, dirumuskan kebutuhan fungsional yang harus dipenuhi oleh perangkat lunak audit energi yang dirancang untuk mengatasi berbagai permasalahan utama yang muncul pada audit energi konvensional, seperti ketidakkonsistenan format data, tingginya ketergantungan pada penginputan manual, perhitungan yang tidak terdokumentasi dengan baik, keterbatasan visualisasi, serta lamanya proses pelaporan. Daftar kebutuhan fungsional yang diusulkan disajikan pada Tabel III.2, yang memuat kode ke-

butuhan, deskripsi fungsi sistem, serta pemetaan terhadap permasalahan pengguna yang relevan.

Tabel III.2 Kebutuhan Fungsional Perangkat Lunak Audit Energi

Kode	**Kebutuhan**	**Deskripsi**	**Masalah**
FR01	Impor dan input data	Sistem dapat mengimpor data tagihan dan hasil pengukuran dari *file* Excel atau CSV dan juga dapat dilakukan penginputan data secara manual.	P01
FR02	Normalisasi dan validasi data	Sistem dapat melakukan normalisasi dan validasi terhadap data.	P01, P02
FR03	Input data terstruktur	Sistem menyediakan form input terstruktur untuk penginputan manual, terdapat juga fitur edit dan hapus, serta terdapat juga validasi langsung di antarmuka.	P02
FR04	Penyimpanan histori audit	Sistem menyimpan semua data hasil input/impor, hasil perhitungan, temuan, dan versi laporan disimpan dalam basis data sehingga histori audit dapat dicari dan ditampilkan.	P04
FR05	Perhitungan indikator energi	Sistem menghitung indikator utama seperti total energi, puncak beban, dan Intensitas Konsumsi Energi (IKE) secara otomatis berdasarkan aturan yang ditetapkan.	P03
FR06	Penilaian dan Rekomendasi	Sistem menyediakan modul penilaian yang menghasilkan daftar rekomendasi yang runtut beserta dengan alasannya.	P05, P06
FR07	*Dashboard* dan visualisasi	Sistem menampilkan *dashboard* interaktif yang memuat profil beban, grafik tren waktu, dan heatmap konsumsi per zona dengan opsi filter periode.	P06

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel III.2 Kebutuhan Fungsional Perangkat Lunak Audit Energi (lanjutan)

Kode	Kebutuhan	Deskripsi	Masalah
FR08	Generator laporan otomatis	Sistem menghasilkan laporan audit otomatis (ringkasan eksekutif, tabel perhitungan, temuan, rekomendasi) dalam format PDF dan/atau Word berdasarkan template.	P05

Kebutuhan-kebutuhan pada Tabel III.2 menunjukkan bahwa permasalahan pada proses audit energi dapat diselesaikan oleh kebutuhan-kebutuhan tersebut. Fitur impor, input, normalisasi, dan validasi data dirancang untuk mengurangi ketidakkonsistenan format serta kesalahan penginputan data. Penyimpanan histori audit, pencatatan jejak perhitungan, dan mekanisme ekspor data. Sementara itu, *dashboard* visualisasi, modul penilaian rekomendasi, dan generator laporan otomatis ditujukan untuk mempercepat analisis, meningkatkan pemahaman pengguna terhadap pola konsumsi energi, dan mempercepat tindak lanjut hasil audit. Secara keseluruhan, kebutuhan fungsional ini menjadi dasar perancangan sistem audit energi yang terintegrasi, terstandar, dan mampu mendukung proses audit secara lebih efisien dan andal dibandingkan pendekatan manual.

III.2.3 Kebutuhan Nonfungsional Perangkat Lunak Audit Energi

Selain kebutuhan fungsional, perangkat lunak audit energi juga harus memenuhi sejumlah kebutuhan nonfungsional yang dijelaskan pada Tabel III.3. Tabel ini memuat kode kebutuhan, deskripsi singkat, serta penjelasan rinci mengenai aspek-aspek kualitas sistem yang harus dipenuhi untuk memastikan kinerja, keandalan, dan kemudahan penggunaan yang optimal.

Tabel III.3 Kebutuhan Nonfungsional Perangkat Lunak Audit Energi

Kode	Parameter	Kebutuhan
NR01	*Performance*	Sistem mampu memproses impor data dan menghitung indikator energi untuk satu periode audit dalam waktu kurang dari 5 detik.

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel III.3 Kebutuhan Nonfungsional Perangkat Lunak Audit Energi (lanjutan)

Kode	Parameter	Kebutuhan
NR02	*Reliability*	Sistem dapat beroperasi tanpa *error* pada penggunaan normal dan menjaga integritas data kalaupun terjadi kegagalan proses.
NR03	*Usability*	Antarmuka mudah dipahami oleh auditor nonteknis dan setiap fungsi utama dapat mudah diakses.
NR04	*Security*	Akses sistem dibatasi melalui autentikasi pengguna, dan data audit hanya dapat diubah oleh pengguna dengan hak akses tertentu.
NR05	*Scalability*	Sistem mampu menangani pertambahan data audit dari beberapa periode tanpa menurunkan kinerja secara signifikan.
NR06	*Portability*	Sistem dapat dijalankan pada peramban modern (Chrome, Firefox, Edge) tanpa instalasi tambahan.

Kebutuhan-kebutuhan pada Tabel III.3 memastikan bahwa perangkat lunak audit energi tidak hanya memenuhi fungsi dasar, tetapi juga memiliki kualitas yang memadai. Aspek performa (*performance*) menekankan pentingnya kecepatan pemrosesan data agar pengguna dapat melakukan audit dengan efisien. Keandalan (*reliability*) sistem menjadi krusial untuk menjaga integritas data dan memastikan operasional yang stabil tanpa gangguan. Kemudahan penggunaan (*usability*) menjadi fokus utama agar auditor, dapat mengoperasikan sistem dengan mudah dan cepat. Aspek keamanan (*security*) sangat penting untuk melindungi data audit dari akses tidak sah dan menjaga kerahasiaan informasi. Skalabilitas (*scalability*) memastikan bahwa sistem dapat menangani peningkatan volume data seiring waktu tanpa penurunan kinerja yang signifikan. Portabilitas (*portability*) memungkinkan sistem dijalankan pada berbagai platform peramban modern tanpa memerlukan instalasi tambahan. Dengan memenuhi kebutuhan nonfungsional ini, perangkat lunak audit energi diharapkan dapat memberikan pengalaman pengguna yang baik serta menjamin kualitas dan keandalan operasional jangka panjang.

III.3 Analisis Pemilihan Solusi Audit Energi

Pada subbab ini akan dijelaskan analisis pemilihan solusi untuk menentukan solusi terbaik dari alternatif-alternatif solusi yang diusulkan. Alternatif-alternatif solusi

dipilih menggunakan evaluasi berdasarkan parameter-parameter tertentu sehingga penentuan solusi yang paling sesuai dengan kebutuhan pengguna dan pengembangan perangkat lunak audit energi yang terpilih.

III.3.1 Alternatif Solusi Audit Energi

Dalam rangka mengatasi permasalahan yang telah diidentifikasi serta memenuhi kebutuhan fungsional dan nonfungsional, beberapa alternatif solusi telah dirumuskan. Tabel III.4 menyajikan berbagai alternatif solusi yang dapat dipertimbangkan dengan menyatakan deskripsi singkat, kelebihan, dan kekurangan masing-masing solusi.

Tabel III.4 Alternatif Solusi Audit Energi

Kode	Platform	Deskripsi	Kelebihan	Kekurangan
AS01	Aplikasi Web Luring dengan Sinkronisasi Otomatis	Aplikasi web yang berjalan secara luring dengan normalisasi data di perangkat dan sinkronisasi saat koneksi tersedia	Meminimalkan kehilangan data dan mempercepat input lapangan	Membutuhkan logika sinkronisasi dan resolusi konflik yang lebih kompleks
AS02	Sistem Perhitungan dengan Jejak Audit Terintegrasi	Mesin perhitungan yang menyimpan jejak aturan, sumber data, dan transformasi sehingga setiap hasil dapat ditelusuri kembali	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas hasil audit	Membutuhkan rancangan metadata dan penyimpanan data yang lebih besar
AS03	Sistem Penilaian Fleksibel Berbasis Konfigurasi	Antarmuka konfigurasi yang memungkinkan penyesuaian bobot dan aturan penilaian tanpa perubahan kode	Memberikan fleksibilitas tinggi bagi auditor dan memudahkan pembaruan standar	Membutuhkan mekanisme tata kelola agar perubahan aturan tidak memengaruhi konsistensi histori

III.3.2 Analisis Penentuan Solusi Audit Energi

Analisis penentuan solusi dilakukan untuk memilih alternatif solusi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan batasan tugas akhir ini. Pemilihan solusi tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis, tetapi juga kesesuaian dengan kebutuhan pengguna, tingkat transparansi hasil, kepatuhan terhadap standar audit energi, serta kemudahan implementasi. Untuk itu, digunakan sejumlah parameter evaluasi yang masing-masing diberikan bobot kepentingan sesuai dengan perannya dalam mendukung keberhasilan pengembangan perangkat lunak audit energi. Parameter evaluasi beserta deskripsi dan bobot kepentingannya disajikan pada Tabel III.5.

Tabel III.5 Deskripsi Parameter Penentuan Solusi Audit Energi

Kode	Parameter	Deskripsi	Bobot
PS01	Kelayakan teknis	Menilai keterlaksanaan teknis solusi berdasarkan kesesuaian dengan kebutuhan perangkat lunak, ketersediaan data, serta kompleksitas pengembangan. Parameter ini diberi bobot tertinggi karena solusi yang tidak layak secara teknis tidak dapat diimplementasikan dan diuji secara valid, sehingga menghambat keseluruhan proses rekayasa perangkat lunak (Sommerville 2016).	0.30
PS02	Kesesuaian kebutuhan	Mengukur sejauh mana solusi memenuhi kebutuhan pengguna dan mendukung alur kerja audit energi yang telah diidentifikasi. Bobot tinggi diberikan karena keberhasilan sistem audit sangat bergantung pada kesesuaian fungsi dengan praktik audit di lapangan dan kemudahan penggunaan oleh auditor (Vredenburg dkk. 2002; Hermawan dan Setiawan 2022).	0.25

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel III.5 Deskripsi Parameter Penentuan Solusi Audit Energi (lanjutan)

Kode	Parameter	Deskripsi	Bobot
PS03	Transparansi dan auditabilitas	Menilai kemampuan solusi dalam menyediakan jejak keputusan, log perhitungan, serta keterlacakan data dan hasil analisis. Parameter ini penting untuk memastikan hasil audit dapat diverifikasi dan dipertanggungjawabkan, terutama ketika sistem melakukan otomasi perhitungan dan penilaian (Kale dkk. 2023; Dowling dan Leech 2007).	0.20
PS04	Kepatuhan standar	Mengukur dukungan solusi terhadap prosedur, indikator, dan format pelaporan audit energi sesuai standar ISO 50001, ISO 50002, dan SNI 03-6196-2000. Bobot parameter ini mencerminkan pentingnya keselarasan sistem dengan kerangka audit formal agar hasil audit memiliki legitimasi dan konsistensi metodologis (International Organization for Standardization 2018; International Organization for Standardization 2014; Badan Standardisasi Nasional 2000).	0.15
PS05	Kemudahan implementasi	Menilai tingkat kemudahan solusi untuk dikembangkan, diuji, dan diterapkan dalam lingkup tugas akhir. Bobotnya lebih kecil karena kemudahan implementasi bersifat pendukung, selama solusi tetap layak secara teknis dan memenuhi kebutuhan utama sistem (Sommerville 2016).	0.10

Berdasarkan parameter dan bobot pada Tabel III.5, setiap alternatif solusi dievaluasi menggunakan pendekatan *weighted scoring matrix*. Pada pendekatan ini, masing-masing solusi diberi skor terhadap setiap parameter, kemudian skor tersebut dikalikan dengan bobot parameter untuk memperoleh nilai total solusi. Pendekatan ini memungkinkan proses pemilihan solusi dilakukan secara sistematis, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil evaluasi dan perbandingan nilai total setiap alternatif solusi disajikan pada Tabel III.6.

Tabel III.6 Analisis Penentuan Solusi Audit Energi

Kode	**Parameter**	**AS01**	**AS02**	**AS03**
PS01	Kelayakan teknis	5	4	3
PS02	Kesesuaian kebutuhan	5	3	4
PS03	Transparansi dan auditabilitas	3	5	4
PS04	Kepatuhan standar	4	5	3
PS05	Kemudahan implementasi	4	3	3
	Nilai akhir	4.55	4.20	3.65

Berdasarkan hasil analisis penentuan solusi pada Tabel III.6, alternatif solusi pertama, aplikasi web luring dengan sinkronisasi otomatis memperoleh nilai total tertinggi sebesar 4.55. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan alternatif solusi kedua, sistem perhitungan dengan jejak audit terintegrasi dengan nilai 4.20, serta alternatif solusi ketiga, sistem penilaian fleksibel berbasis konfigurasi dengan nilai 3.65. Tingginya nilai solusi pertama menunjukkan bahwa pendekatan ini paling memenuhi parameter evaluasi yang ditetapkan, terutama dari sisi kelayakan teknis, kesesuaian dengan kebutuhan sistem audit energi, transparansi proses perhitungan, serta kemudahan implementasi dalam lingkup tugas akhir. Oleh karena itu, solusi aplikasi web luring dengan sinkronisasi otomatis dipilih sebagai dasar pengembangan perangkat lunak audit energi pada penelitian ini.

BAB IV

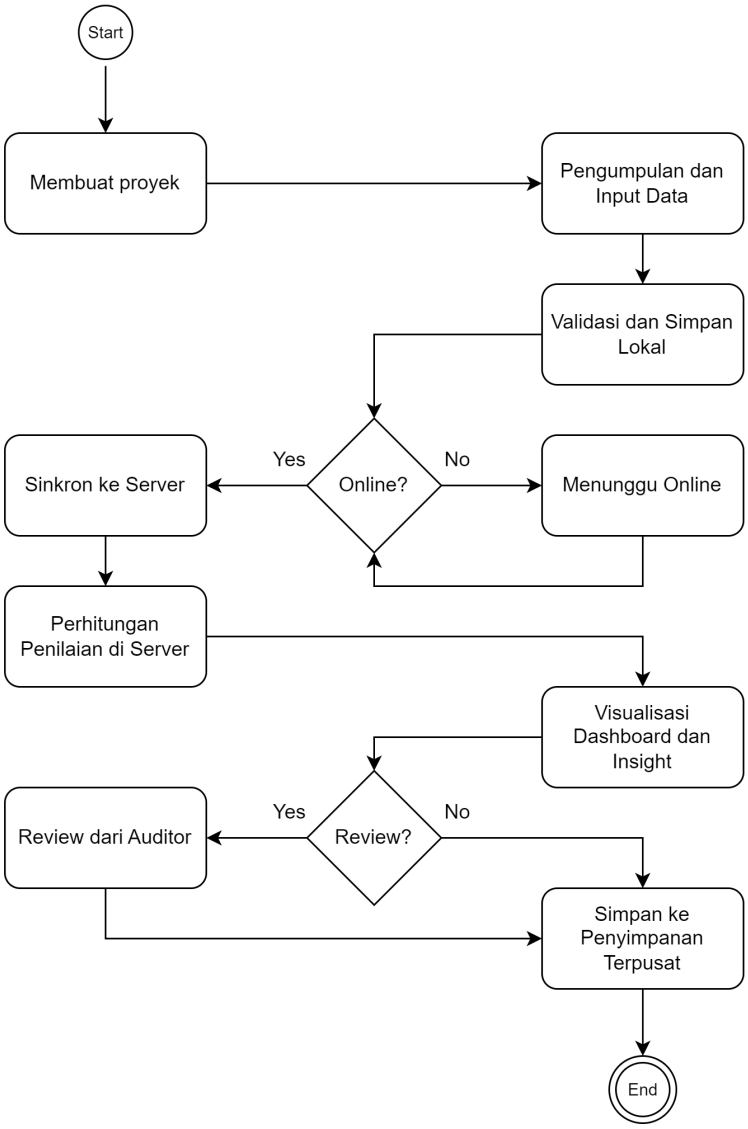
DESAIN KONSEP SOLUSI

Bab ini mengilustrasikan desain konsep solusi dalam bentuk model konseptual dan penjelasan secara ringkas, beserta perbedaannya dengan sistem saat ini. Bab ini berisi gambar desain konsep solusi tersebut dan penjelasan perbandingannya dengan gambar sistem yang ada saat ini (yang tergambar di awal Bab III).

IV.1 Analisis Kondisi Audit Energi yang Akan Datang

Kondisi yang akan datang dirancang berdasarkan solusi terpilih pada Bab sebelumnya, yaitu pengembangan perangkat lunak audit energi berbasis aplikasi web luring dengan sinkronisasi otomatis. Pemilihan solusi ini dapat menjawab permasalahan utama pada proses audit energi, seperti ketergantungan pada pencatatan manual, ketidakteraturan format data, keterbatasan validasi, serta tidak tersedianya penyimpanan histori audit yang terpusat. Pendekatan ini memungkinkan aplikasi berjalan melalui peramban web namun tetap memiliki kemampuan penyimpanan lokal dan sinkronisasi data, sehingga sesuai dengan kondisi audit lapangan yang sering dilakukan pada lokasi dengan keterbatasan konektivitas jaringan.

Dengan pendekatan aplikasi web luring, proses pengumpulan dan pengolahan awal data audit tidak lagi bergantung pada koneksi internet secara terus-menerus. Data dapat diinput, divalidasi, dan disimpan secara lokal di perangkat pengguna, kemudian disinkronkan ke server pusat ketika koneksi tersedia. Perubahan alur kerja ini meningkatkan efisiensi proses audit, mengurangi risiko kehilangan data, serta memastikan bahwa perhitungan indikator dan penilaian dilakukan secara terstandar oleh sistem. Ilustrasi alur proses audit energi yang diusulkan ditunjukkan pada Gambar IV.1, yang merepresentasikan kondisi proses audit energi setelah penerapan solusi perangkat lunak yang diusulkan.



Gambar IV.1 Diagram Aktivitas Proses Audit Energi yang Akan Datang

Berdasarkan Gambar IV.1, proses audit energi pada kondisi yang akan datang diawali dengan membuat proyek audit, yang berfungsi sebagai wadah untuk mendefinisikan ruang lingkup, periode audit, serta identitas bangunan yang diaudit. Tahap ini menggantikan pencatatan terpisah pada sistem manual dan menjadi dasar pengelolaan data audit secara terstruktur. Selanjutnya, pengumpulan dan input data audit dilakukan melalui perangkat lunak secara luring, sehingga auditor dapat melakukan pencatatan data lapangan tanpa bergantung pada ketersediaan jaringan.

Data yang diinput akan melalui proses validasi dan disimpan secara lokal di perangkat pengguna. Mekanisme ini memastikan bahwa data telah memenuhi aturan dasar sebelum dikirimkan ke sistem terpusat, serta mengurangi potensi kesalahan

input yang umum terjadi pada proses berbasis *spreadsheet*. Proses sinkronisasi data dilakukan ketika koneksi tersedia, di mana seluruh data lokal yang telah tervalidasi dikirim ke server pusat. Pendekatan ini memungkinkan integrasi data secara bertahap tanpa mengganggu aktivitas audit lapangan.

Pada sisi server, sistem menjalankan perhitungan indikator kinerja energi dan mekanisme penilaian secara otomatis dan terstandar. Pemusatan proses perhitungan ini memastikan konsistensi metode analisis antar audit dan antar periode waktu. Hasil perhitungan disajikan dalam bentuk *dashboard* dan laporan otomatis yang dapat diakses oleh auditor dan pengelola gedung untuk mendukung proses evaluasi dan pengambilan keputusan. Seluruh hasil audit kemudian disimpan dalam basis data terpusat sebagai histori audit, sehingga memungkinkan evaluasi berkala, perbandingan antar periode, serta analisis tren konsumsi energi secara berkelanjutan.

IV.2 Perbandingan Kondisi Audit Energi Saat Ini dan Kondisi yang Akan Datang

Perbandingan antara kondisi proses audit energi saat ini dan kondisi yang akan datang disajikan pada Tabel IV.1 untuk menegaskan perubahan mendasar yang diusulkan melalui pengembangan perangkat lunak audit energi yang difokuskan pada aspek-aspek operasional.

Tabel IV.1 Perbandingan Kondisi Audit Energi Saat Ini dan Kondisi yang Akan Datang

Aspek	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Akan Datang
Pengumpulan data	Data diperoleh dari tagihan listrik, pengukuran sementara, dan pencatatan manual karena keterbatasan sistem monitoring permanen dan belum adanya aplikasi pendukung terintegrasi. Pendekatan ini membuat proses pengumpulan data bergantung pada aktivitas individu auditor.	Data dikumpulkan melalui aplikasi berbasis web dengan dukungan operasi luring, sehingga auditor dapat melakukan pencatatan lapangan secara langsung dan konsisten tanpa bergantung pada ketersediaan koneksi jaringan.

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel IV.1 Perbandingan Kondisi Audit Energi Saat Ini dan Kondisi yang Akan Datang (lanjutan)

Aspek	**Kondisi Saat Ini**	**Kondisi yang Akan Datang**
Penginputan data	Penginputan dilakukan secara manual ke *spreadsheet* dengan format yang bervariasi antar auditor, yang berpotensi menimbulkan inkonsistensi struktur data dan kesalahan input.	Penginputan dilakukan melalui formulir terstruktur dan mekanisme impor data dengan normalisasi otomatis, sehingga format data menjadi seragam dan lebih siap untuk dianalisis oleh sistem.
Validasi data	Validasi data dilakukan secara manual setelah seluruh data terkumpul, sehingga kesalahan input sering terlambat terdeteksi dan memerlukan koreksi ulang.	Validasi awal dilakukan secara otomatis pada sisi pengguna sebelum data disinkronkan, sehingga kesalahan dapat dideteksi lebih dini dan kualitas data lebih terjaga.
Ketergantungan koneksi	Proses audit sering bergantung pada ketersediaan koneksi untuk pengiriman dan pengolahan data, yang dapat menghambat aktivitas audit lapangan di lokasi dengan akses jaringan terbatas.	Proses audit dirancang menggunakan pendekatan aplikasi web luring, sehingga seluruh aktivitas pengumpulan dan penginputan data dapat dilakukan tanpa koneksi dan disinkronkan ketika koneksi tersedia.
Perhitungan indikator	Perhitungan indikator seperti Intensitas Konsumsi Energi (IKE) dilakukan secara manual atau menggunakan rumus *spreadsheet* yang tidak selalu terdokumentasi secara baku, sehingga hasil sulit distandardisasi.	Perhitungan indikator dilakukan secara otomatis dan terstandar di sisi server berdasarkan aturan yang telah ditetapkan, sehingga konsistensi hasil audit antar periode dapat terjaga.

Bersambung ke halaman berikutnya

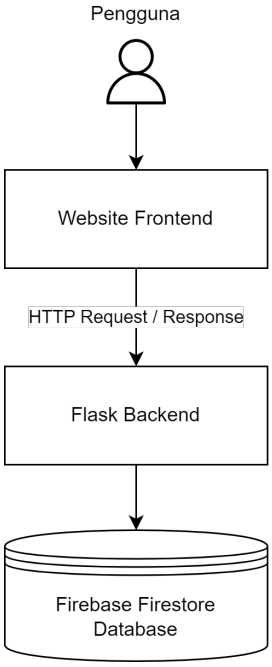
Tabel IV.1 Perbandingan Kondisi Audit Energi Saat Ini dan Kondisi yang Akan Datang (lanjutan)

Aspek	**Kondisi Saat Ini**	**Kondisi yang Akan Datang**
Pelaporan	Laporan audit disusun secara manual dengan penggabungan data dan hasil perhitungan, sehingga membutuhkan waktu relatif lama dan bergantung pada ketelitian auditor.	Laporan dihasilkan secara otomatis oleh sistem berdasarkan hasil pemrosesan data dan perhitungan indikator, sehingga mempercepat proses pelaporan dan mengurangi beban kerja auditor.
Visualisasi hasil	Visualisasi hasil audit terbatas dan umumnya berupa tabel statis atau grafik sederhana yang tidak terintegrasi, sehingga sulit digunakan untuk analisis cepat.	Hasil audit disajikan dalam bentuk *dashboard* dan visualisasi terintegrasi yang memudahkan pemantauan pola konsumsi dan identifikasi area prioritas.
Penyimpanan histori	Data dan laporan audit disimpan secara terpisah dalam *file* lokal, sehingga sulit ditelusuri kembali dan tidak mendukung analisis historis jangka panjang.	Seluruh data dan hasil audit disimpan dalam basis data terpusat sebagai histori audit yang dapat diakses kembali untuk evaluasi berkala dan analisis tren.

Berdasarkan Tabel IV.1, kondisi yang akan datang menunjukkan pergeseran signifikan dari proses audit energi yang bersifat manual menuju sistem yang lebih terstruktur dan terintegrasi. Pengumpulan dan penginputan data yang sebelumnya bergantung pada pencatatan manual dan *spreadsheet* digantikan dengan mekanisme input terstandar yang mendukung operasi luring, sehingga meningkatkan konsistensi data dan mengurangi hambatan akibat keterbatasan konektivitas. Proses validasi awal dan perhitungan indikator dilakukan secara otomatis oleh sistem, yang membantu menekan potensi kesalahan perhitungan serta mempercepat tahapan analisis. Penyajian hasil audit dalam bentuk *dashboard* dan laporan otomatis, serta penyimpanan histori audit secara terpusat, memberikan dukungan yang lebih baik untuk evaluasi berkala dan pengambilan keputusan berbasis data pada pengelolaan energi gedung.

IV.3 Desain Arsitektur Sistem Perangkat Lunak Audit Energi

Desain arsitektur sistem disusun untuk menggambarkan alur interaksi antarkomponen utama dalam perangkat lunak audit energi, mulai dari pengguna hingga ke pengolahan data. Desain ini penting untuk memastikan bahwa struktur sistem yang diusulkan dapat mendukung kebutuhan fungsional yang telah dirumuskan. Hubungan antarkomponen juga dirancang untuk mencerminkan alur kerja yang terjadi selama proses audit energi. Alur interaksi antarkomponen ini diilustrasikan melalui diagram arsitektur sistem yang ditampilkan pada Gambar IV.2.



Gambar IV.2 Diagram Arsitektur Sistem Perangkat Lunak Audit Energi

Diagram arsitektur sistem pada Gambar IV.2 menampilkan komponen utama sistem, yaitu Pengguna, Website Frontend, Flask Backend, dan Firestore Firebase Database. Pengguna berinteraksi dengan sistem melalui Website Frontend, yang menyediakan antarmuka untuk input data audit, pemantauan hasil audit, serta akses ke fitur-fitur lainnya. Website Frontend akan meneruskan permintaan *(request)* ke Flask backend untuk diproses sesuai dengan logika bisnis yang telah dirancang. Flask Backend bertanggung jawab untuk memproses logika aplikasi, melakukan perhitungan indikator kinerja energi, serta mengelola alur kerja audit secara keseluruhan. Data yang diproses oleh Flask Backend disimpan dan dikelola dalam Firestore Firebase Database, yang menyediakan penyimpanan terpusat untuk data audit, histori audit, serta hasil perhitungan. Dengan desain arsitektur ini, sistem audit energi dapat berjalan seca-

ra efisien dan mendukung kebutuhan fungsional yang telah dirumuskan pada tahap analisis kebutuhan sebelumnya.

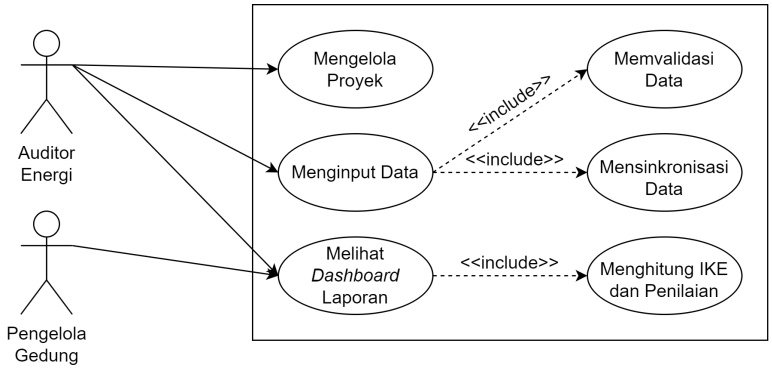
IV.4 Desain Fungsional Sistem Perangkat Lunak Audit Energi

Desain fungsional sistem disusun untuk menggambarkan bagaimana perangkat lunak penilaian yang diusulkan mendukung proses audit energi melalui fungsi-fungsi utama yang terstruktur. Pada tahap ini dilakukan identifikasi aktor yang terlibat serta perancangan interaksi antara aktor dan sistem dalam menjalankan proses audit energi. Pendefinisian aktor diperlukan untuk memperjelas peran, batasan akses, dan tanggung jawab masing-masing pihak, sehingga desain fungsional yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan penggunaan sistem secara nyata. Definisi aktor yang terlibat dalam sistem audit energi disajikan pada Tabel IV.2.

Tabel IV.2 Definisi Aktor Perangkat Lunak Audit Energi

Kode	**Aktor**	**Deskripsi**
A01	Auditor Energi	Pengguna utama sistem yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan proyek audit, menginput dan memverifikasi data, serta meninjau hasil audit dalam bentuk *dashboard* dan laporan.
A02	Pengelola Gedung	Pihak pengelola fasilitas gedung yang menggunakan sistem untuk melihat hasil audit energi, khususnya *dashboard* dan laporan, sebagai dasar pengambilan keputusan operasional.

Berdasarkan definisi aktor pada Tabel IV.2, sistem audit energi melibatkan dua peran utama dengan tingkat interaksi yang berbeda, yaitu auditor energi dan pengelola gedung. Auditor energi berperan sebagai pengguna utama yang menginisiasi dan mengendalikan proses audit melalui pengelolaan proyek dan penginputan data audit. Pengelola gedung berperan sebagai pengguna yang memanfaatkan keluaran sistem, khususnya untuk memantau hasil audit dalam bentuk *dashboard* dan laporan sebagai dasar pengambilan keputusan operasional. Perbedaan peran dan akses ini diilustrasikan melalui diagram *use case* yang ditampilkan pada Gambar IV.3, yang menggambarkan cakupan fungsi sistem serta hubungan antara aktor dan fungsi-fungsi utama yang disediakan oleh perangkat lunak audit energi.



Gambar IV.3 Diagram *Use Case* Perangkat Lunak Audit Energi

Diagram *use case* pada Gambar IV.3 menampilkan fungsi-fungsi utama yang disediakan oleh sistem audit energi beserta hubungan interaksinya dengan masing-masing aktor. Auditor energi berinteraksi dengan sistem untuk mengelola proyek audit, melakukan penginputan data, serta mengakses hasil audit. Beberapa proses teknis, seperti validasi data, sinkronisasi data, serta perhitungan indikator kinerja energi dan penilaian, dimodelkan sebagai *use case* yang di-*include* dan dijalankan secara otomatis oleh sistem sebagai bagian dari alur internal, sehingga tidak memerlukan interaksi langsung dari aktor. Pengelola gedung hanya terhubung dengan fungsi pemantauan hasil audit melalui *dashboard* dan laporan, sesuai dengan perannya sebagai pengguna keluaran sistem. Definisi dari setiap *use case* yang ditampilkan dalam diagram *use case*, termasuk deskripsi dan keterkaitannya dengan kebutuhan fungsional sistem dan juga aktornya dijelaskan lebih lanjut pada Tabel IV.3.

Tabel IV.3 Definisi *Use Case* Perangkat Lunak Audit Energi

Kode	***Use Case***	**Deskripsi**	**Fungsi**	**Aktor**
UC01	Mengelola Proyek	Membuat dan mengelola proyek audit energi sebagai wadah penyimpanan data, hasil perhitungan, dan histori audit untuk satu gedung atau periode tertentu.	FR04	A01
UC02	Menginput Data	Melakukan input data audit energi melalui impor *file* atau penginputan manual terstruktur sebagai bagian dari proses audit.	FR01, FR03	A01

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel IV.3 Definisi *Use Case* Perangkat Lunak Audit Energi (lanjutan)

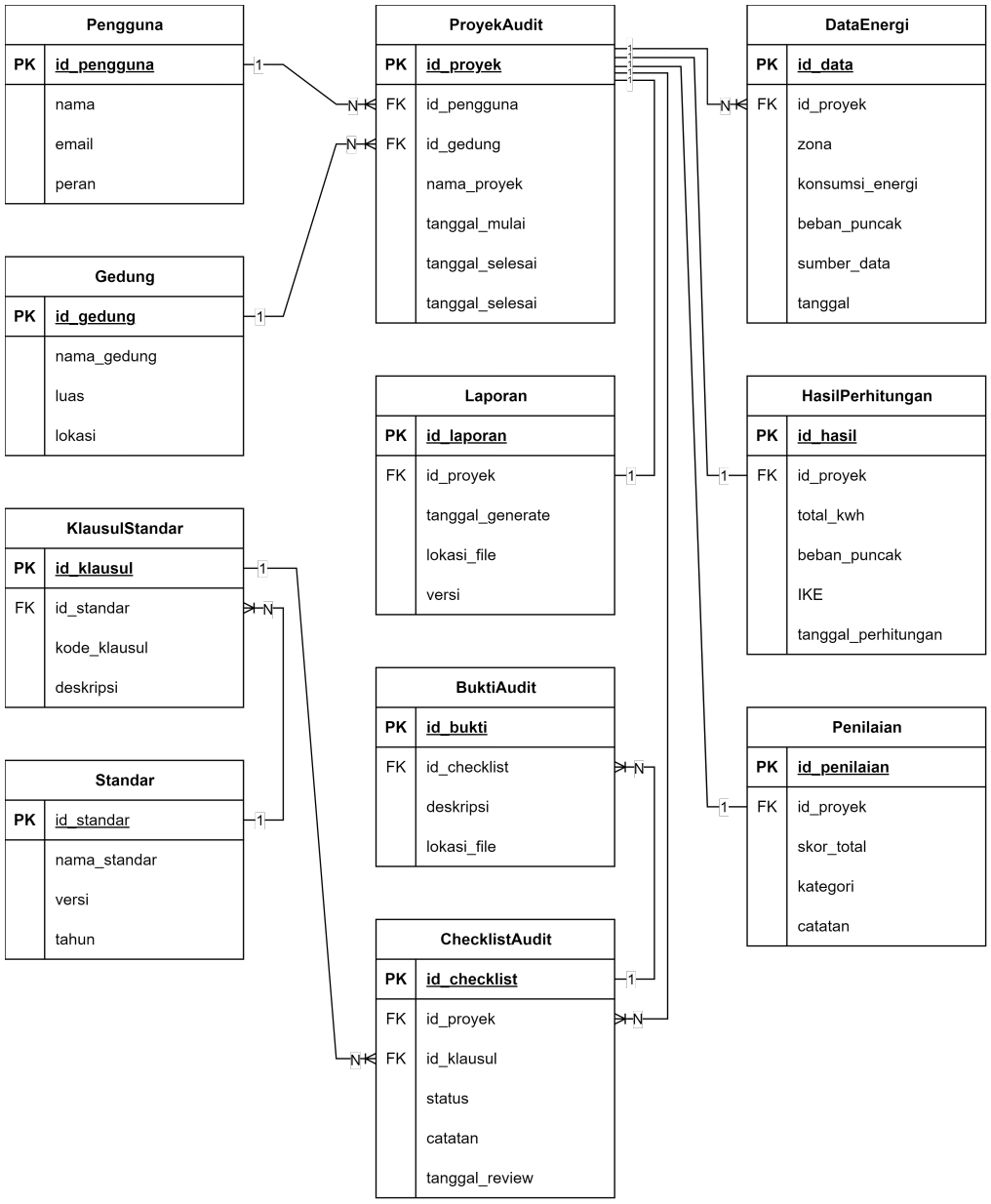
Kode	***Use Case***	**Deskripsi**	**Fungsi**	**Aktor**
UC03	Memvalidasi Data	Melakukan normalisasi dan validasi data audit secara otomatis untuk memastikan kesesuaian format dan kelengkapan sebelum diproses lebih lanjut.	FR02	—
UC04	Mensinkronisasi Data	Menyimpan dan menyelaraskan data audit yang telah divalidasi ke basis data terpusat ketika koneksi tersedia.	FR04	—
UC05	Menghitung IKE dan Penilaian	Menghitung indikator kinerja energi dan melakukan penilaian atau prioritisasi rekomendasi secara otomatis berdasarkan data audit.	FR05, FR06	—
UC06	Melihat *Dashboard* dan Laporan	Menampilkan hasil audit energi dalam bentuk *dashboard* visual dan laporan otomatis untuk pemantauan dan evaluasi.	FR07, FR08	A01, A02

Berdasarkan definisi *use case* pada Tabel IV.3, dapat dilihat bahwa desain fungsional sistem audit energi ini diturunkan secara langsung dari kebutuhan fungsional yang telah dirumuskan pada tahap analisis kebutuhan. Setiap *use case* merepresentasikan fungsi inti yang diperlukan untuk mendukung proses audit energi secara terstruktur, mulai dari pengelolaan proyek dan data audit hingga penyajian hasil dalam bentuk *dashboard* dan laporan. Desain ini menegaskan peran sistem sebagai pendukung audit yang mengotomasi proses teknis dan perhitungan, sementara auditor tetap berperan dalam interpretasi hasil dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, desain fungsional sistem ini menjadi dasar yang jelas dan terdefinisi untuk tahap perancangan detail dan implementasi perangkat lunak pada tahap selanjutnya.

IV.5 Desain Data Sistem Perangkat Lunak Audit Energi

Desain data sistem disusun untuk menggambarkan struktur data yang digunakan dalam perangkat lunak audit energi, termasuk entitas utama, atributnya, serta hubungan antar entitas. Desain ini penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan, diproses, dan disimpan oleh sistem dapat dikelola secara efisien dan mendukung kebutuhan fungsional yang telah ditetapkan. Pada tahap ini dilakukan

identifikasi entitas utama yang relevan dengan proses audit energi, seperti proyek audit, data audit, hasil perhitungan indikator, serta histori audit. Hubungan antar entitas juga dirancang untuk mencerminkan alur data yang terjadi selama proses audit, mulai dari input data hingga penyimpanan hasil audit. Hubungan antar entitas ini diilustrasikan melalui diagram entitas-relasi yang ditampilkan pada Gambar IV.4.



Gambar IV.4 Diagram Entitas-Relasi Perangkat Lunak Audit Energi

Diagram entitas-relasi pada Gambar IV.4 menampilkan struktur data utama yang digunakan dalam sistem audit energi serta hubungan antarentitas yang terlibat dalam proses pengelolaan data audit. Melalui diagram tersebut dapat dilihat bahwa

sistem menyimpan informasi mengenai pengguna, proyek audit, objek gedung yang diaudit, data energi yang dikumpulkan selama proses audit, serta hasil perhitungan indikator dan penilaian yang dihasilkan oleh sistem. Selain itu, model data juga mencakup entitas yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap standar audit energi, seperti standar, klausul standar, checklist audit, dan bukti audit, yang mendukung proses dokumentasi audit secara lebih terstruktur. Definisi dari setiap entitas yang terdapat dalam diagram pada Gambar IV.4 dijelaskan lebih lanjut pada Tabel IV.4.

Tabel IV.4 Definisi Entitas Perangkat Lunak Audit Energi

Kode	**Entitas**	**Deskripsi**	**Fungsi**
E01	Pengguna	Menyimpan informasi pengguna sistem yang berinteraksi dengan aplikasi, seperti auditor energi atau pengelola gedung. Data ini digunakan untuk mengidentifikasi pihak yang melakukan atau mengakses audit energi.	FR07
E02	ProyekAudit	Menyimpan informasi proyek audit energi yang dilakukan pada suatu gedung atau periode tertentu. Entitas ini berfungsi sebagai pusat pengelolaan seluruh data audit, termasuk data energi, hasil perhitungan, dan laporan audit.	FR04
E03	Gedung	Menyimpan informasi mengenai gedung yang menjadi objek audit energi, seperti nama gedung, lokasi, dan karakteristik dasar bangunan yang relevan dengan analisis konsumsi energi.	FR03
E04	DataEnergi	Menyimpan data konsumsi energi atau data pengukuran lapangan yang diperoleh selama proses audit, seperti penggunaan listrik, daya peralatan, atau parameter energi lainnya. Data ini menjadi dasar perhitungan indikator energi.	FR01, FR03
E05	HasilPerhitungan	Menyimpan hasil perhitungan indikator kinerja energi yang dihasilkan oleh sistem, seperti intensitas konsumsi energi (IKE) dan indikator lainnya yang digunakan dalam evaluasi audit energi.	FR05

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel IV.4 Definisi Entitas Perangkat Lunak Audit Energi (lanjutan)

Kode	Entitas	Deskripsi	Fungsi
E06	Penilaian	Menyimpan hasil penilaian atau scoring audit energi berdasarkan indikator yang dihitung serta kriteria evaluasi yang digunakan dalam sistem. Penilaian ini digunakan untuk menentukan tingkat efisiensi energi dan rekomendasi perbaikan.	FR06
E07	Checklist Audit	Menyimpan daftar pemeriksaan atau checklist audit yang digunakan untuk memastikan bahwa proses audit energi telah mengikuti prosedur atau standar yang berlaku.	FR06
E08	BuktiAudit	Menyimpan dokumentasi atau bukti yang mendukung hasil audit, seperti catatan pengukuran, foto lapangan, atau dokumen pendukung lainnya yang terkait dengan pelaksanaan audit energi.	FR04
E09	Standar	Menyimpan informasi mengenai standar audit energi yang digunakan sebagai acuan, seperti ISO 50001, ISO 50002, atau SNI yang relevan dengan audit energi bangunan gedung.	FR06
E10	Klausul Standar	Menyimpan rincian klausul atau persyaratan yang terdapat dalam suatu standar audit energi. Entitas ini memungkinkan sistem memetakan proses audit terhadap ketentuan standar yang digunakan.	FR06
E11	Laporan	Menyimpan hasil laporan audit energi yang dihasilkan oleh sistem berdasarkan data audit, hasil perhitungan indikator, serta penilaian yang telah dilakukan. Laporan ini digunakan sebagai output akhir proses audit energi.	FR08

Berdasarkan definisi entitas pada Tabel IV.4, model data sistem audit energi dirancang untuk mendukung seluruh proses utama yang telah diidentifikasi pada tahap analisis kebutuhan, mulai dari pengelolaan proyek audit, pengumpulan data energi, perhitungan indikator kinerja energi, hingga penyusunan laporan audit. Struktur relasi antarentitas memungkinkan sistem menyimpan data audit secara terorganisasi serta mendukung penelusuran histori audit pada periode yang berbeda. Dengan

demikian, desain data ini menjadi dasar bagi implementasi basis data sistem audit energi sekaligus memastikan bahwa kebutuhan fungsional yang telah dirumuskan pada tahap sebelumnya dapat diakomodasi secara konsisten dalam pengelolaan data sistem.

BAB V

RENCANA SELANJUTNYA

Bab ini menjelaskan rencana kegiatan lanjutan yang akan dilakukan setelah tahap perancangan konsep solusi. Rencana selanjutnya mencakup pengembangan desain sistem secara lebih rinci, implementasi perangkat lunak audit energi, pengujian dan evaluasi sistem, serta penyusunan dokumentasi akhir tugas akhir. Seluruh tahapan dirancang secara sistematis dan berurutan sesuai dengan metodologi pengembangan perangkat lunak yang telah ditetapkan, sehingga diharapkan mampu menghasilkan sistem yang fungsional, teruji, dan sesuai dengan tujuan penelitian. Bab ini juga menjelaskan secara hal-hal yang diperlukan atau akan disiapkan, serta risiko dan mitigasinya.

V.1 Pengembangan Desain Sistem Lanjutan

Pengembangan desain sistem pada tahap ini difokuskan untuk melengkapi dan memperdalam rancangan sistem audit energi yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Setelah desain fungsional sistem dan desain data sistem diperlukan perancangan lanjutan yaitu perancangan desain perilaku sistem.

V.2 Rencana Implementasi Sistem

Rencana implementasi sistem dilakukan berdasarkan tahapan metodologi Waterfall yang telah dijelaskan pada Bab I. Pada tahap ini, rancangan desain fungsional, desain data, dan desain perilaku sistem yang telah disusun akan diterjemahkan ke dalam bentuk perangkat lunak yang dapat dijalankan. Implementasi mencakup pengembangan modul input dan pengelolaan data audit, pemrosesan dan perhitungan indikator kinerja energi, penyimpanan data terpusat, serta penyajian hasil audit dalam bentuk *dashboard* dan laporan otomatis. Proses implementasi direncanakan dilakukan secara bertahap dan terstruktur untuk memastikan setiap fungsi berjalan

sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah ditetapkan.

V.2.1 Lingkungan dan Alat Pengembangan

Lingkungan dan alat pengembangan disusun untuk mendukung rencana implementasi sistem audit energi yang telah dirumuskan pada subbab sebelumnya. Pemilihan alat dan teknologi difokuskan pada kemudahan pengembangan, dukungan terhadap sistem berbasis web, serta kemampuan penyimpanan data terpusat dengan dukungan sinkronisasi daring. Lingkungan pengembangan ini dirancang agar sesuai dengan skala penelitian dan kebutuhan fungsional sistem, sehingga proses implementasi dapat dilakukan secara efisien dan selaras dengan rancangan desain sistem yang telah ditetapkan.

Tabel V.1 Lingkungan dan Alat Pengembangan

Kategori	**Alat/Bahan**	**Deskripsi**
Bahasa Pemrograman	Python	Digunakan untuk pengembangan logika aplikasi, pemrosesan data audit energi, dan perhitungan indikator kinerja energi.
Framework Web	Flask	Digunakan untuk membangun aplikasi web dan menyediakan antarmuka antara pengguna dan sistem audit energi.
Basis Data	Firebase Firestore	Digunakan sebagai basis data berbasis cloud untuk menyimpan data audit energi dan histori perhitungan secara terpusat, dengan dukungan penyimpanan sementara di sisi klien dan sinkronisasi otomatis ketika koneksi jaringan tersedia.
Frontend	HTML, CSS, JavaScript	Digunakan untuk membangun antarmuka pengguna, termasuk form input data dan tampilan *dashboard*.
Visualisasi Data	Chart.js	Digunakan untuk menampilkan grafik konsumsi energi dan tren hasil audit dalam bentuk visual interaktif.
Alat Pengembangan	Visual Studio Code	Digunakan sebagai lingkungan pengembangan untuk menulis dan mengelola kode program.

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel V.1 Lingkungan dan Alat Pengembangan (lanjutan)

Kategori	Alat/Bahan	Deskripsi
Perangkat Pendukung	Browser Web	Digunakan untuk menjalankan dan menguji aplikasi audit energi berbasis web.

V.3 Rencana Pengujian dan Evaluasi

Rencana pengujian dan evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan telah memenuhi kebutuhan fungsional dan nonfungsional. Pengujian fungsional dilakukan dengan memverifikasi setiap fungsi utama sistem, meliputi proses impor dan penginputan data, perhitungan indikator kinerja energi, visualisasi hasil audit, serta pembuatan laporan otomatis. Keberhasilan pengujian diukur berdasarkan tingkat keberhasilan fungsi yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan. Pengujian efisiensi dilakukan dengan membandingkan waktu yang dibutuhkan dalam proses audit menggunakan sistem dengan proses audit manual pada studi kasus yang sama. Pengujian kegunaan sistem dilakukan dengan melibatkan pengguna, seperti auditor energi atau pengelola gedung, untuk menilai kemudahan penggunaan sistem melalui kuesioner skala Likert. Evaluasi dilakukan dengan menganalisis hasil pengujian untuk menilai kinerja dan kebermanfaatan sistem dalam mendukung proses audit energi pada studi kasus satu gedung.

V.4 Rencana Waktu Pelaksanaan

Rencana waktu pelaksanaan tugas akhir ini disusun untuk memberikan gambaran tahapan pekerjaan secara sistematis dan terukur. Perencanaan waktu disajikan menggunakan pendekatan Gantt Chart yang menunjukkan keterkaitan antar tahapan serta alokasi waktu pelaksanaan setiap kegiatan. Setiap kegiatan yang direncanakan sudah selaras dengan tahapan pengembangan perangkat lunak Waterfall. Rincian rencana waktu pelaksanaan ditunjukkan pada Tabel V.2, yang mencakup seluruh tahapan mulai dari studi awal hingga penyusunan dokumentasi akhir tugas akhir.

Tabel V.2 Linimasa Pengerjaan

Kegiatan	Nov	Des	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
Studi Awal dan Perumusan Topik								

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel V.2 Linimasa Pengerjaan (lanjutan)

Kegiatan	**Nov**	**Des**	**Feb**	**Mar**	**Apr**	**Mei**	**Jun**	**Jul**
Studi Literatur								
Analisis Kondisi dan Kebutuhan Sistem								
Desain Sistem								
Implementasi Sistem								
Pengujian dan Evaluasi Sistem								
Penyempurnaan dan Dokumentasi Akhir								

Berdasarkan rencana waktu pelaksanaan pada Tabel V.2, sebagian tahapan awal seperti studi awal, studi literatur, serta analisis kebutuhan telah dilaksanakan pada periode November hingga Desember. Pada bulan Januari tidak dilakukan aktivitas pengembangan tugas akhir secara aktif karena adanya jeda akademik, sehingga tidak terdapat progres yang dicatat pada periode tersebut. Kegiatan kemudian dilanjutkan kembali pada bulan Februari dengan fokus pada penyempurnaan analisis kebutuhan dan perancangan sistem. Tahapan implementasi direncanakan berlangsung pada bulan April hingga Juni, diikuti dengan tahap pengujian dan evaluasi pada bulan Juni hingga Juli. Tahap akhir berupa penyempurnaan sistem dan penyusunan dokumentasi direncanakan dilaksanakan pada bulan Juli.

V.5 Analisis Risiko dan Mitigasi

Pengembangan perangkat lunak audit energi tidak terlepas dari berbagai potensi risiko yang dapat memengaruhi kelancaran pelaksanaan dan kualitas hasil penelitian. Risiko tersebut dapat muncul pada aspek data, teknis, waktu, maupun ruang lingkup pengembangan sistem. Oleh karena itu, diperlukan identifikasi risiko sejak tahap perencanaan agar langkah mitigasi yang tepat dapat disiapkan. Ringkasan risiko utama yang teridentifikasi beserta dampak dan strategi mitigasinya disajikan pada Tabel V.3.

Tabel V.3 Analisis Risiko dan Mitigasi

Kode	Risiko	Dampak	Mitigasi
R01	Keterbatasan data audit	Analisis dan evaluasi sistem kurang representatif terhadap kondisi nyata gedung	Menggunakan data studi kasus yang tersedia dan melengkapi dengan data simulasi atau data historis yang relevan
R02	Perubahan kebutuhan pengguna	Desain sistem perlu penyesuaian ulang sehingga menghambat implementasi	Membatasi ruang lingkup kebutuhan dan memprioritaskan kebutuhan inti sesuai rumusan masalah
R03	Kendala teknis implementasi	Fitur tertentu tidak dapat diimplementasikan sesuai rencana	Menyederhanakan fitur nonkritis dan fokus pada fungsi utama audit energi
R04	Keterbatasan waktu pengembangan	Implementasi dan pengujian tidak optimal	Menyusun jadwal kerja bertahap dan memfokuskan pengembangan pada modul utama sistem

Berdasarkan Tabel V.3, risiko yang muncul sebagian besar berkaitan dengan keterbatasan data audit, perubahan kebutuhan pengguna, kendala teknis selama implementasi, serta keterbatasan waktu pengembangan. Strategi mitigasi yang dirancang berfokus pada pembatasan ruang lingkup penelitian, pemanfaatan data studi kasus yang tersedia, penyederhanaan fitur nonkritis, serta pengelolaan waktu pengembangan secara bertahap. Pendekatan ini diharapkan dapat meminimalkan dampak risiko terhadap proses pengembangan dan memastikan bahwa tujuan penelitian tetap dapat dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Standardisasi Nasional. 2000. *SNI 03-6196-2000 — Audit Energi pada Bangunan Gedung.* Jakarta: Badan Standardisasi Nasional. https://sispk.bsn.go.id/.

Dowling, C., dan S. Leech. 2007. "Audit Support Systems and Decision Aids: Current Practice and Opportunities for Future Research". *International Journal of Accounting Information Systems* 8 (2): 92–116.

Fitri, Y., A. Asmawati, dan D. Ginting. 2022. "Sistem Audit Intensitas Konsumsi Energi (IKE) Listrik Berbasis GUI Matlab". *Photon: Jurnal Sain Dan Kesehatan* 12 (2): 24–32. https://doi.org/10.37859/jp.v12i2.3722. https://doi.org/10.37859/jp.v12i2.3722.

Hamdani dan Muhammad Thahir. 2017. "Audit Energi Sistem Kelistrikan Gedung Politeknik Negeri Ujung Pandang Menggunakan SCADA sebagai Instrumen Pengukuran Permanen". Dalam *Prosiding Seminar Hasil Penelitian,* 2:171–177. ISBN: 978-602-60766-3-2.

Hermawan, D. N., dan T. H. Setiawan. 2022. "Perencanaan Sistem Informasi Manajemen Aset dan Fasilitas Gedung PPAG 2 Universitas Katolik Parahyangan". *Journal of Sustainable Construction* 2 (1): 39–47.

International Organization for Standardization. 2014. *ISO 50002:2014 — Energy Audits.* Geneva: International Organization for Standardization. https://www.iso.org/standard/67921.html.

———. 2018. *ISO 50001:2018 — Energy Management Systems.* Geneva: International Organization for Standardization. https://www.iso.org/standard/69426.html.

Kale, Amruta, Tin Nguyen, Frederick C. Harris, Chenhao Li, Jiyin Zhang, dan Xiaogang Ma. 2023. "Provenance Documentation to Enable Explainable and Trustworthy AI: A Literature Review". *Data Intelligence* 5 (1): 139–162. https://doi.org/10.1162/dint_a_00119. https://doi.org/10.1162/dint_a_00119.

Luciano, Luís, dan Paulo Carreira. 2011. "Integrating Energy Data with ETL". Dalam *CEUR Workshop Proceedings,* vol. 923. Paper 10.

Owusu-Afriyiea, Richard, Dadson Awunyo-Vitorb, Prince Gyimah, dan Kingsley Opoku Appiaha. 2024. "Monitoring and Audit Quality: Does Quality Standards Compliance Matter?" *Cogent Business & Management* 11 (1). https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2416095. https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2416095.

Putra, Muhammad Dias Pramana, dan Said Sunardiyo. 2025. "Evaluasi Intensitas Konsumsi Energi (IKE) Melalui Audit Energi Listrik Gedung Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Muhammadiyah Semarang". *Teknik Elektro* 1 (1). https://doi.org/10.15294/bte.v1i1.297. https://doi.org/10.15294/bte.v1i1.297.

Sommerville, Ian. 2016. *Software Engineering.* 10th edisi. Boston: Pearson Education.

Vredenburg, Karel, Ji-Ye Mao, Paul W. Smith, dan Tom Carey. 2002. "A Survey of User-Centered Design Practice". Dalam *Proceedings of CHI 2002: Conference on Human Factors in Computing Systems,* 471–478. Minneapolis, Minnesota.

Winarto, S. 2019. "Audit Energi Pada Gedung PPSDM Migas". *Swara Patra : Majalah Ilmiah PPSDM Migas* 9 (1): 30–43. https://ejurnal.ppsdmmigas.esdm.go.id/sp/index.php/swarapatra/article/view/181.